



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL
EM PESQUISA CLÍNICA

Luizi Basso de Souza

**IMPACTO DOS DESASTRES AMBIENTAIS NA EPIDEMIOLOGIA DE
DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA E NA GESTÃO DE SAÚDE EM
LAJEADO, RS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA de *ONE HEALTH***

Porto Alegre

2026

LUIZI BASSO DE SOUZA

**IMPACTO DOS DESASTRES AMBIENTAIS NA EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS
DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA E NA GESTÃO DE SAÚDE EM LAJEADO,
RS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA de *ONE HEALTH***

*Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
como requisito parcial para obtenção do
título de mestre em Pesquisa Clínica.*

Orientador(a): Prof. ^a. Dra. Leila Beltrami Moreira

Coorientador(a): Dra. Denise Leal dos Santos

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

BASSO DE SOUZA, LUIZI
IMPACTO DOS DESASTRES AMBIENTAIS NA EPIDEMIOLOGIA
DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA E NA GESTÃO DE
SAÚDE EM LAJEADO, RS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA de ONE
HEALTH / LUIZI BASSO DE SOUZA. -- 2026.
96 f.
Orientador: Leila Beltrami Moreira.

Coorientador: Denise Leal dos Santos.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Pesquisa
Clínica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Saúde Única. 2. Vigilância Epidemiológica. 3.
Doenças Transmitidas pela Água. 4. Mudança Climática.
5. Georreferenciamento. I. Beltrami Moreira, Leila,
orient. II. Leal dos Santos, Denise, coorient. III.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

LUIZI BASSO DE SOUZA

**IMPACTO DOS DESASTRES AMBIENTAIS NA EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS
DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA E NA GESTÃO DE SAÚDE EM LAJEADO,
RS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA de *ONE HEALTH***

APROVADO EM: 24/04/2026

BANCA EXAMINADORA

1.Prof.Dr. Airton Tetelbom Stein

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto alegre

2.Dra. Gabriella Rejane dos Santos Dalmolin

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

3.Prof.Dra Helena Barreto dos Santos

Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica /HCPA

4. Profa. Dra. Leila Beltrami Moreira

Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica/HCPA - Presidente

AGRADECIMENTOS

Este trabalho representa mais do que uma etapa acadêmica concluída, é o resultado de uma trajetória construída coletivamente. Ao longo deste percurso, tive ao meu lado pessoas que tornaram o caminho mais leve, significativo e possível.

À minha família, minha base segura, agradeço pelos gestos de cuidado, por compreenderem minhas ausências e, principalmente, por acreditarem na minha capacidade mesmo quando eu duvidava. O apoio de vocês foi essencial para que eu seguisse firme.

À minha orientadora e à minha coorientadora, registro minha sincera gratidão pelo acompanhamento criterioso e pela confiança depositada no desenvolvimento desta pesquisa. Ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, expresso meu agradecimento pela disponibilização da bolsa de 100% de isenção da mensalidade, tornando possível a realização desta trajetória acadêmica.

Aos colegas e amigos do mestrado, que dividiram comigo salas de aula, leituras, prazos, cafés e desabafos, agradeço pela parceria e pela construção coletiva. Apreendi com cada troca, cada discussão e cada momento de apoio mútuo.

A todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para esta caminhada, seja com uma conversa, um incentivo ou presença, expresso minha profunda gratidão. Este trabalho também é parte de vocês.

LISTA DE ABREVIATURAS

ATACH- Alliance for Transformative Action on Climate and Health

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

CCZV – Centro de Controle de Zoonoses e Vetores

CEVS/RS – Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

COVID-19 – Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2

CRS – Coordenadoria Regional de Saúde

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DENV – Vírus da Dengue

ESB – Estratégia de Saúde Bucal

ESF – Estratégia de Saúde da Família

FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz

HBB – Hospital Bruno Born

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

MS – Ministério da Saúde

OHHLEP – One Health High-Level Expert Panel

OMS – Organização Mundial da Saúde

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde

PNI – Programa Nacional de Imunizações

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

RS – Rio Grande do Sul

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SES/RS – Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SUS – Sistema Único de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

WHO/OMS – World Health Organization / Organização Mundial da Saúde

WOAH – Organização Mundial da Saúde Animal

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Número de atendimentos no Hospital Bruno Born (HBB) e crescimento populacional de Lajeado, RS.

Figura 2 - Notificações de acidentes por animais peçonhentos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação por mês e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.

Figura 3 - Notificações de acidentes por animais peçonhentos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação segundo tipo de acidente e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.

Figura 4 - Número de notificações de acidentes por leptospirose registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação por ano, Lajeado, RS, 2020-2024

Figura 5 - Notificações de acidentes por leptospirose registradas mensalmente e por ano no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Lajeado RS, 2020-2024.

Figura 6 - Notificações de hepatites virais registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação segundo casos por mês e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Notificações de dengue registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2020-2024 por ano. Lajeado, RS.

RESUMO

O presente estudo avaliou o impacto das catástrofes ambientais de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 na epidemiologia de doenças de notificação obrigatória e sobre o serviço de saúde do município, dentro da abordagem *One Health*. Tem como produto um mapa interativo para visualizar de forma clara e acessível os agravos à saúde de notificação obrigatória dos últimos cinco anos na cidade de Lajeado, RS, permitindo a análise espacial e temporal dos agravos. Dengue foi o agravo de maior prevalência, com pico em 2022, seguida pelos acidentes com animais peçonhentos. A leptospirose apresentou aumento expressivo em períodos associados a enchentes, principalmente em 2023 e 2024, reforçando a relação entre desastres ambientais, condições de saneamento e riscos à saúde. O mapa interativo possibilita uma visualização clara da distribuição dos casos e pode subsidiar ações de vigilância epidemiológica, planejamento de políticas públicas e resposta coordenada a eventos climáticos extremos, alinhando-se ao enfoque *One Health*.

Palavras-chaves: Saúde Única, Vigilância Epidemiológica, Doenças Transmitidas pela Água, Mudança Climática, Georreferenciamento.

ABSTRACT

The present study aims to assess the impact of the environmental disasters that occurred in September and November 2023 and in May 2024 on the epidemiology of notifiable diseases and on the municipal health service, within a One Health framework. Additionally, it includes the development of an interactive map to clearly and accessibly visualize the notifiable health conditions reported over the past five years in the city of Lajeado, RS, enabling spatial and temporal analysis of the diseases. Dengue was the most prevalent condition, with a peak in 2022, followed by accidents involving venomous animals. Leptospirosis showed a significant increase during periods associated with flooding, particularly in 2023 and 2024, reinforcing the relationship between environmental disasters, sanitation conditions, and health risks. The interactive map provides a clear visualization of case distribution and may support epidemiological surveillance actions, public policy planning, and coordinated responses to extreme climatic events, in alignment with the One Health approach.

Keywords: One Health, Epidemiological Surveillance, Waterborne Diseases, Climate Change, Georeferencing

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
2. REVISÃO DA LITERATURA	14
2.1 Mudanças Climáticas: evolução histórica e perspectivas futuras	14
2.2 Efeitos Sanitários decorrentes de Desastres Naturais: Doenças e Vulnerabilidades em Contextos Globais.....	15
2.3 Enchentes no RS: Vulnerabilidades Urbanas, Saúde e Abastecimento em Áreas de Ocupação.....	18
2.4 A Vigilância Epidemiológica como Ferramenta de Adaptação em Desastres Climáticos.....	20
2.5 A interconexão entre meio ambiente, agravos de saúde e desastres sob a perspectiva <i>One Health</i>	22
2.6 Georreferenciamento em Saúde: Fundamentos, Aplicações e Contribuições para a Vigilância Epidemiológica.....	24
2.7 Características Sociodemográficas e Estrutura de Saúde.....	25
3. JUSTIFICATIVA.....	27
4. OBJETIVOS	28
4.1 Objetivo Geral	28
4.2 Objetivos Específicos	28
4.3 Produtos desenvolvidos.....	28
5. MÉTODOS	29
6. RESULTADOS	32
7. DISCUSSÃO	41
7.1 Perfil Clínico e Epidemiológico.....	43
7.2 <i>One Health</i> e Mudanças Climáticas.....	47
7.3 Uso de mapas interativos e geotecnologias na vigilância em saúde.....	50

8. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
51	
9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO.....	
52	
10.APLICABILIDADE DOS PRODUTOS.....	
53	
11. INSERÇÃO SOCIAL.....	53
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	
54	
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	
56	
APÊNDICES.....	65
ANEXOS.....	89

1. INTRODUÇÃO

A relação entre saúde e ambiente é antiga, mas ganhou novos contornos ao longo do século XX, quando se constatou que o modelo biomédico, centrado apenas na doença, era insuficiente para explicar as desigualdades em saúde. Avanços científicos e movimentos sociais trouxeram à tona a necessidade de compreender os determinantes sociais e ambientais como parte essencial do processo saúde-doença. Nesse percurso, marcos internacionais como a Conferência de Estocolmo, em 1972, a Declaração de Alma-Ata, em 1978, e a Carta de Ottawa, em 1986, ampliaram a visão de saúde para além do aspecto biológico, valorizando fatores políticos, sociais, culturais e ambientais.

Van Riet (2021) descreve que a separação entre natureza e cultura reduz a compreensão dos desastres climáticos, pois desconsidera que decisões humanas ligadas ao uso do solo, à urbanização e a fatores políticos e econômicos configuram vulnerabilidades. Assim, os desastres devem ser entendidos como produtos sociais que se entrelaçam a elementos ambientais, revelando que sua gravidade decorre da ação humana e não da natureza em si.

Essa discussão se mostra ainda mais relevante diante da persistente degradação ambiental e do agravamento dos eventos climáticos extremos. O Brasil ocupa a quinta posição mundial em emissão de poluentes, com 3,2% do total global, e enfrenta predominantemente desastres hidrometeorológicos e climatológicos, marcados pelo excesso ou escassez de água, os quais comprometem populações e atividades econômicas (Suzin; JesuS, 2023). As consequências desses eventos não se restringem a perdas materiais: sobreviventes estão expostos a doenças, traumas e riscos associados a danos estruturais, impactando diretamente o patrimônio público e os sistemas de saúde (Da Rocha et al., 2021).

Em resposta a esse desafio, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) lançaram em 2008 a campanha “Um Mundo, Uma Saúde”. Essa iniciativa introduziu o conceito de *One Health*, destacando a interdependência entre saúde humana, animal, das plantas e do meio ambiente (Carneiro; Pettan-Brewer, 2021).

A Agenda 2030 das Nações Unidas, adotada em 2015, estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como um marco orientador para políticas públicas globais. Diversos ODS relacionam-se diretamente com a interface saúde-ambiente-desastres: o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) inclui metas de redução de mortes por doenças transmissíveis e fortalecimento da capacidade de alerta precoce; o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) propõe a redução do número de mortes e pessoas afetadas por desastres; o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) demanda o fortalecimento da resiliência e capacidade de adaptação a riscos climáticos (ONU, 2015).

O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres (2015-2030), alinhado aos ODS, estabelece como prioridade a compreensão do risco de desastres, incluindo suas dimensões sanitárias, e a integração da gestão de riscos às políticas de saúde pública (UNDRR, 2015).

Apesar de sua relevância, ainda são escassas as políticas públicas no Brasil que incorporam plenamente essa abordagem, o que reforça a urgência de estratégias intersetoriais e colaborativas que integrem diferentes áreas do conhecimento, reconhecendo a tríade humano, animal, ambiente como eixo central da promoção e proteção da saúde (Carneiro; Pettan-Brewer, 2021).

Lajeado está entre os municípios mais atingidos pelas enchentes de 2024 no RS e motivou a autora desta dissertação a mapear agravos de saúde ocorridos em períodos de enchente e propor uma ferramenta baseada em georreferenciamento para monitoramento de desastres ambientais pela Vigilância Sanitária do município integrando as vigilâncias humana, animal e ambiental.

Nesse contexto, a articulação entre a prática profissional e a formação no mestrado profissional torna-se fundamental para a qualificação das ações em saúde. A vivência no ambiente de trabalho, especialmente em cenários marcados por eventos climáticos extremos e seus impactos sanitários, evidencia desafios concretos relacionados à vigilância, prevenção e resposta a agravos associados ao ambiente. O mestrado profissional, por sua natureza aplicada, possibilita a reflexão crítica sobre essas experiências, promovendo a integração entre teoria e prática e contribuindo para o desenvolvimento de soluções baseadas em evidências. Dessa forma, fortalece-se a capacidade de atuação dos profissionais de saúde na perspectiva intersetorial, alinhada aos princípios da abordagem *One Health* e às

demandas contemporâneas impostas pelas mudanças ambientais e pelos desastres.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Mudanças Climáticas: evolução histórica e perspectivas futuras

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) adota o período de 1850–1900 como referência para a era pré-industrial. Desde então, o planeta aqueceu de forma significativa em razão das atividades humanas, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra e emissões de gases de efeito estufa. O IPCC estima que, na década de 2006–2015, a temperatura média global já estava $0,87\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,12\text{ }^{\circ}\text{C}$) acima do nível pré-industrial. Até 2017, esse aquecimento havia alcançado cerca de $1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, com uma taxa média de aumento de aproximadamente $0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por década desde o início dos anos 2000 (IPCC, 2018).

Atualmente, a elevação da temperatura já ultrapassa $1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ em comparação com o período pré-industrial, valor suficiente para intensificar eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, chuvas intensas e elevação do nível do mar. Esses impactos são mais severos em regiões e populações em maior vulnerabilidade socioeconômica, mostrando que os efeitos do aquecimento global não são uniformemente distribuídos (IPCC, 2023).

As projeções apresentadas pelo IPCC indicam que o aquecimento futuro dependerá dos níveis de emissão de gases de efeito estufa. Se as emissões forem rapidamente reduzidas, ainda é possível limitar o aquecimento adicional, mantendo-o próximo de $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ até o fim do século. Contudo, em cenários de altas emissões, a temperatura média global poderá atingir valores próximos ou superiores a $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. O IPCC alerta que cada fração de grau acima dos níveis atuais ampliará os riscos para a saúde, para os ecossistemas e a segurança hídrica e alimentar em escala global (IPCC, 2023).

Em resposta aos impactos crescentes das mudanças climáticas sobre a saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em 2021 a Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH). Essa aliança reúne países comprometidos em construir sistemas de saúde resilientes ao clima, de baixa

emissão de carbono e ambientalmente sustentáveis. Os membros da ATACH se comprometem a desenvolver avaliações de vulnerabilidade climática, implementar planos nacionais de adaptação para o setor saúde e integrar considerações climáticas nas políticas de saúde pública (World Health Organization, 2021).

O Brasil aderiu à ATACH, assumindo compromissos relacionados à vigilância de doenças sensíveis ao clima, fortalecimento da infraestrutura de saúde em áreas vulneráveis e promoção de sistemas de alerta precoce para eventos extremos. A aliança representa um mecanismo concreto de tradução dos acordos climáticos globais em ações setoriais de saúde (World Health Organization, 2021).

A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro de 2025 em Belém, Pará, representa um marco na governança climática global, sendo a primeira COP sediada na Amazônia. O evento coloca o Brasil em posição estratégica para liderar discussões sobre financiamento climático, justiça ambiental e proteção de biomas tropicais (UNFCCC, s.d.).

O Plano de Ação de Belém, em elaboração como documento-síntese da conferência, deve enfatizar a integração entre saúde, clima e biodiversidade, reconhecendo que a proteção dos ecossistemas amazônicos é indissociável da saúde das populações locais e globais. Espera-se que o plano inclua metas específicas para sistemas de saúde resilientes, financiamento para adaptação em países vulneráveis e mecanismos de monitoramento integrado entre saúde ambiental e humana (Brasil, 2024).

2.2 Efeitos Sanitários decorrentes de Desastres Naturais e Ambientais, Doenças e Vulnerabilidades em Contextos Globais

Os efeitos dos desastres ambientais afetam as populações de maneiras diversas e desiguais, tanto direta quanto indiretamente. Esses impactos podem se manifestar de forma imediata ou a longo prazo, dependendo das características do evento e da vulnerabilidade socioambiental da região. Por exemplo, nos dias a semanas seguintes ao evento, é comum a ocorrência de doenças transmissíveis, como leptospirose e doenças diarreicas. Nesse período, é crucial começar a implementar medidas de vigilância, controle e prevenção de doenças, além de restaurar os serviços de saúde essenciais. Após meses ou anos, os impactos na

saúde geralmente envolvem doenças não transmissíveis, especialmente transtornos psicossociais e comportamentais (Freitas et al 2014).

O furacão Katrina é considerado um desastre natural e ambiental e atingiu a Costa do Golfo em 29 de agosto de 2005, causando importantes danos, incluindo a ruptura de diques que provocou grandes enchentes em Nova Orleans, Louisiana. A infraestrutura de saúde pública foi duramente atingida, limitando a capacidade de monitorar doenças e lesões. Para enfrentar essa situação, em 9 de setembro de 2005, o Departamento de Saúde da Louisiana, em parceria com o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), criou um sistema de vigilância para rastrear surtos e identificar doenças e lesões após o desastre. Até 25 de setembro, o sistema havia registrado 7.508 casos de saúde. Embora não tenham sido detectados grandes surtos, foram observados casos de doenças respiratórias e erupções cutâneas, especialmente em trabalhadores humanitários. O sistema também registrou outros tipos de problemas, como acidentes com veículos e intoxicação por monóxido de carbono. Esses dados ajudaram a identificar padrões de saúde e a direcionar medidas preventivas para os afetados (CDC, 2005).

No Brasil, desastres como o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco no município de Mariana, Minas Gerais no ano de 2015 tornou-se o pior desastre ambiental do país até aquele momento, com 19 mortes registradas. A lama percorreu todo o trajeto até o Rio Doce, alcançando sua foz no Espírito Santo, afetando 40 municípios, em ambos os estados. A região enfrentou impactos significativos na área ambiental, social e econômica, o que, por sua vez, afetou a saúde das pessoas (Edmpada; Oliveira; Gleriano, 2018).

Verificou-se em Mariana o risco de propagação de cinomose e leishmaniose, transmitidas por animais doentes. Regiões afetadas tiveram seus serviços de desinfecção e controle de pragas suspensos, facilitando o surgimento de focos de vetores para doenças como dengue, esquistossomose, Chagas e leishmaniose, além de aumentar os problemas com animais peçonhentos (OPAS, 2015; Edmpada; Oliveira; Gleriano, 2018). As mudanças no meio ambiente, interrupção no abastecimento de água e contaminação das fontes hídricas, revelaram aumento significativo na ocorrência de diarreia, febre e doenças de pele entre a população ribeirinha de Colatina, no Espírito Santo (Rocha et al, 2016).

No estudo de Edmpada e Gleriano (2018), foi registrado surto de dengue pela Secretaria Municipal de Saúde, que atingiu 6,6% da população entre fevereiro e

março de 2016. Já os registros de zika, esquistossomose, doença de Chagas e leishmaniose ocorreram de forma isolada após o desastre, não sendo caracterizados como surtos nem necessariamente no mesmo período da epidemia de dengue.

Outro desastre ambiental ocorrido no Brasil em janeiro de 2019 na cidade de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi o rompimento da Barragem B-1 da Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale S.A., que teve um total de 110 vítimas fatais, provocando prejuízos à saúde das pessoas que residiam nas proximidades do rio Paraopeba, em função da poluição da água e do solo por metais pesados (Oliveira, Rohlf, Garcia 2019).

Pesquisadores da Fiocruz Minas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolvem, desde julho de 2021, o Programa de Ações Integradas em Saúde de Brumadinho, voltado a acompanhar as mudanças nas condições de saúde da população após o rompimento da barragem da Vale. As etapas previstas foram realizadas, e em 2025 os resultados confirmam a persistência de impactos: a saúde mental apresentou índices preocupantes, com 18,1% dos adultos diagnosticados com depressão e 28,2% com sintomas depressivos (Fiocruz, 2025). Também foram registrados problemas respiratórios, como falta de ar, chiado no peito, tosse persistente e aumento de bronquite e asma, associados tanto à exposição ambiental quanto ao contato contínuo com metais pesados (Fiocruz, 2025; Jornal Voz Ativa, 2025).

O arsênio é o contaminante mais frequente entre os metais pesados. A presença contínua desse metal no organismo representa risco para os sistemas neurológico, respiratório e cardiovascular (MAB, 2025). Cerca de 20% dos adultos e 9% dos adolescentes apresentavam níveis acima do valor de referência. Entre as crianças de 0 a 6 anos, o percentual subiu de 42% em 2021 para 57% em 2023, indicando maior vulnerabilidade dessa faixa etária (FIOCRUZ, 2025). Por outro lado, o Projeto Bruminha, iniciativa da Fiocruz Minas voltada para avaliar e monitorar o crescimento, desenvolvimento e saúde integral de crianças expostas ao desastre, evidenciou progressos em indicadores de desenvolvimento neuromotor infantil entre 2021 e 2023. Assim, embora haja avanços em alguns indicadores, os dados revelam que a população continua enfrentando consequências significativas do desastre, exigindo respostas permanentes em saúde pública (Fiocruz, 2025).

2.3. Enchentes no RS: Vulnerabilidades Urbanas, Saúde e Abastecimento em Áreas de Ocupação

As enchentes constituem um dos desastres naturais mais letais no mundo, afetando bilhões de pessoas nas últimas décadas. No Brasil, dados analisados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 2024 apontam que 93% dos municípios já vivenciaram situações de emergência ou calamidade em razão de enchentes e enxurradas na última década (Marengo et al., 2024).

A intensificação das enchentes observadas no Rio Grande do Sul nas últimas décadas tem sido associada às mudanças climáticas globais, que favorecem maior ocorrência de eventos de chuva extrema e alterações no regime hidrológico da região Sul do Brasil (Marengo et al., 2024).

A enchente de 1941 em Porto Alegre deixou cerca de 70 mil pessoas desabrigadas e atingiu um terço dos estabelecimentos comerciais e industriais, mantendo grande parte da cidade submersa. O nível do Guaíba alcançou 4,75 metros. Este evento foi causado por dois fatores, a chuva e os ventos, que se estenderam por 24 dias, entre 13 de abril e 6 de maio. O volume de chuva acumulado em Porto Alegre nessas datas foi de 600 milímetros. Os prejuízos sociais e econômicos foram intensos e impulsionaram a construção do sistema de diques de proteção, concluído em 1974, incluindo o trecho conhecido como “Muro da Mauá”, que se tornou símbolo da resposta urbana frente à catástrofe (Silveira, 2020; Possa et al., 2022).

Além das condições atmosféricas, a magnitude da enchente de 1941 revelou falhas estruturais nos serviços de saneamento básico. As chuvas intensas comprometeram o abastecimento de água potável, os sistemas de esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos, trazendo riscos sanitários e epidemiológicos. A interrupção de serviços essenciais, o extravasamento de esgotos e o acúmulo inédito de resíduos demonstraram a vulnerabilidade da infraestrutura hídrica e a ausência de uma gestão integrada capaz de mitigar impactos em situações de desastre (Magalhães Filho et al., 2024).

Esses efeitos foram intensificados pela ocupação desordenada de áreas de risco. A expansão urbana em planícies de inundação, associada à carência de políticas preventivas eficazes, transformou eventos hidrológicos extremos em catástrofes de grandes proporções. O crescimento populacional em zonas suscetíveis, aliado à insuficiência de medidas estruturais e não estruturais de

proteção, evidencia um padrão recorrente que se repete em diferentes enchentes no estado, como já registrado em 2023 e novamente em 2024 (Boletim Geográfico Do Rio Grande Do Sul, 2024).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conduziu a Pesquisa Especial sobre Enchentes do Rio Grande do Sul de 2024 (PEERS), que constitui o primeiro levantamento sistemático sobre os impactos socioeconômicos e de saúde decorrentes do desastre. A pesquisa entrevistou domicílios em 418 municípios afetados entre julho e agosto de 2024, coletando dados sobre perdas materiais, deslocamento populacional, acesso a serviços de saúde, condições de moradia e impactos na saúde física e mental.

Os resultados preliminares da PEERS indicam que aproximadamente 2,39 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelas enchentes, com 422 mil residindo em domicílios que sofreram algum tipo de dano. A pesquisa revelou que 31% dos domicílios atingidos tiveram pelo menos um morador com problemas de saúde decorrentes do desastre, incluindo doenças respiratórias, dermatológicas, gastrointestinais e transtornos de saúde mental. Além disso, 18% dos entrevistados reportaram dificuldades de acesso a serviços de saúde durante e após as enchentes. A PEERS também documentou o impacto sobre a infraestrutura sanitária: 45% dos domicílios em áreas inundadas tiveram interrupção no abastecimento de água, e 38% relataram contaminação da água disponível. Esses dados reforçam a vulnerabilidade do saneamento básico em contextos de desastres e a necessidade de fortalecer a vigilância em saúde ambiental (IBGE, 2024).

Em setembro de 2023 o RS já havia enfrentado outra cheia. Tal evento resultou em 54 óbitos e afetou mais de 400 mil pessoas, conforme dados da Defesa Civil. Os impactos foram particularmente graves nos municípios de Muçum, Roca Sales e Lajeado, onde bairros inteiros ficaram submersos, pontes foram destruídas e diversas comunidades permaneceram isoladas. As áreas mais comprometidas situam-se nas bacias dos rios Taquari-Antas e Caí, onde o rompimento de barreiras naturais elevou rapidamente os níveis fluviais, ultrapassando a capacidade de contenção. Ocasinou colapso de infraestruturas essenciais, como rodovias, sistemas de abastecimento de água, unidades de saúde e instituições de ensino (Alvalá et al., 2024). A enchente de setembro de 2023 representou apenas o início de um ciclo de eventos extremos na região, já que os mesmos municípios foram novamente atingidos por enchentes em novembro de 2023 e abril de 2024,

totalizando três ocorrências em menos de um ano (Alvalá et al., 2024; Marengo et al., 2024).

No ano de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou a maior e histórica crise climática já vista. As chuvas acima da média e as enchentes que ocorreram no período de 30 de abril a 24 de maio de 2024 afetaram 456 municípios. As chuvas contínuas Resultaram em sobrecarga nos vales dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, causando transbordamento e afetando as cidades próximas (BBC News Brasil, 2024; Agência Nacional de Águas, 2025). No total, 4.570 fontes de água foram afetadas e 34.519 famílias ficaram sem acesso à água. Durante o evento, o nível do lago Guaíba atingiu 5,37 metros em Porto Alegre, configurando o maior valor já registrado e ultrapassando em aproximadamente 60 centímetros a marca estabelecida na enchente de 1941. As consequências foram sem precedentes, muitos perderam a vida e famílias foram gravemente atingidas pelas inundações, acabando por se refugiar em abrigos.

A população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, caracterizada por habitações precárias e com forte dependência da agricultura, foi a mais atingida. Este setor sofreu perdas significativas, com destruição de lavouras, morte de animais e danos prolongados à produção, comprometendo a subsistência de muitas famílias.

2.4 A Vigilância Epidemiológica como Ferramenta de Adaptação em Desastres Climáticos

Nesse contexto, a vigilância em saúde desempenha papel fundamental na compreensão dos desastres climáticos. Contribui ativamente na prevenção e no controle de doenças transmissíveis, no monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, na promoção da saúde ambiental e do trabalhador. Além disso, sua função inclui a análise da situação de saúde da população, ajudando a identificar vulnerabilidades e a responder de forma mais eficaz diante de crises (Ministério da Saúde, 2017).

Os impactos dos desastres naturais na saúde representam um grande desafio para a saúde pública, sendo influenciados por diversos fatores. Esses efeitos resultam de uma combinação de causas, incluindo a vulnerabilidade das populações, o modelo de desenvolvimento econômico adotado e as mudanças

climáticas, que amplificam os riscos e as consequências para a saúde das pessoas afetadas (Santos et al., 2020).

O papel da vigilância em saúde, como a epidemiológica, ambiental, sanitária e de saúde do trabalhador, é fundamental para aumentar a capacidade de resposta em situações de crise. A eficácia dessas ações antes de um desastre é essencial para garantir que, quando o evento ocorrer, a resposta seja rápida e eficiente, protegendo tanto as pessoas quanto o ambiente e os serviços básicos (Freitas, et al 2014). Ações de mitigação praticadas pela vigilância em saúde buscam proteger as pessoas e o ambiente, evitando ou reduzindo os danos causados por desastres. Elas ajudam a preservar serviços essenciais, como água, energia e transporte, garantindo que as comunidades sofram menos impacto. Ao fortalecer a infraestrutura e antecipar riscos, essas medidas tornam as pessoas e os recursos mais resilientes, aumentando a segurança e o bem-estar em momentos críticos (Liberato, 2016).

No âmbito nacional, o Plano Clima (Plano Nacional de Mudança do Clima), atualizado em 2024, incorpora pela primeira vez um eixo específico dedicado à saúde. O documento reconhece a vigilância epidemiológica como ferramenta estratégica para monitorar doenças sensíveis ao clima, como arboviroses, doenças respiratórias e doenças de veiculação hídrica. E propõe a integração entre sistemas de alerta climático e sistemas de informação em saúde (Brasil,2024). Estabelece diretrizes para o fortalecimento da capacidade adaptativa do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo a capacitação de profissionais para resposta a emergências climáticas, o mapeamento de vulnerabilidades territoriais e a articulação intersetorial entre saúde, meio ambiente e defesa civil (Brasil, 2024).

A vigilância em saúde deve estar integrada à gestão de risco de desastres, atuando de forma coordenada com todos os níveis de assistência à saúde para minimizar e controlar os impactos sobre a saúde pública. Além disso, é importante promover pesquisas que explorem as experiências e desafios relacionados à atuação conjunta da vigilância com outros setores, tanto dentro do sistema de saúde quanto em colaboração com áreas externas, para fortalecer a resposta em momentos críticos (Freitas et al. 2014).

2.5 A interconexão entre meio ambiente, agravos de saúde e desastres sob a perspectiva *One Health*

Segundo o *One Health High-Level Expert Panel* (OHHLEP), o conceito de *One Health* é definido como uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar, de maneira sustentável, a saúde humana, animal e ambiental. Essa definição enfatiza a interdependência entre pessoas, animais, plantas e ecossistemas, reconhecendo que a saúde é um bem coletivo que só pode ser protegido por meio de ações colaborativas, multissetoriais e transdisciplinares. Ao propor essa formulação, o OHHLEP reforça princípios como equidade, sustentabilidade, resiliência e responsabilidade compartilhada, de modo a orientar políticas e práticas voltadas à prevenção de riscos e ao fortalecimento de sistemas de vigilância e resposta em diferentes escalas (OHHLEP, 2023).

Enquanto *One Health* foca na interdependência entre saúde humana, animal e ambiental com ênfase em doenças infecciosas e zoonoses, o conceito de Saúde Planetária (*Planetary Health*) propõe uma perspectiva mais ampla, centrada nos limites biofísicos do planeta e nos impactos das atividades humanas sobre os sistemas naturais que sustentam a vida. A Saúde Planetária reconhece que a saúde das civilizações humanas depende da integridade dos ecossistemas globais, incluindo clima, biodiversidade, ciclos biogeoquímicos e uso do solo e que a ultrapassagem desses limites representa riscos existenciais para a humanidade (Whitmee et al., 2015).

A Comissão *Rockefeller Foundation–Lancet* sobre Saúde Planetária definiu o conceito como "a saúde da civilização humana e o estado dos sistemas naturais dos quais ela depende", alertando que a degradação ambiental em escala global já compromete os ganhos em saúde pública das últimas décadas. Diferentemente de *One Health*, que opera em escala local ou regional e prioriza a integração setorial, a Saúde Planetária demanda transformações sistêmicas nos modelos de produção, consumo e governança global (Whitmee et al., 2015).

As mudanças climáticas, a globalização e o contato crescente com animais silvestres favorecem a emergência e reemergência de doenças, ao promover alterações nos ecossistemas e a adaptação de vetores e patógenos. Nesse contexto, o enfoque *One Health* constitui ferramenta prática e estratégica para

prevenir e mitigar impactos à saúde, cuja efetividade depende da integração entre ciência, políticas públicas e gestão colaborativa em escala global (Horefti, 2023).

A integração entre os diferentes campos da vigilância em saúde está diretamente alinhada à perspectiva de *One Health*, que reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. Instituições internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH), a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que atualmente formam a aliança quadripartite, apontam essa abordagem como estratégica frente aos riscos sanitários do século XXI. Em cenários de desastres, como enchentes e queimadas, sua aplicação torna-se crucial, pois tais eventos favorecem a disseminação de zoonoses, comprometem a qualidade da água, aumentam doenças transmitidas por vetores e intensificam a insegurança alimentar. Assim, a abordagem de *One Health* fortalece a vigilância em saúde e amplia a capacidade de resposta diante de crises ambientais e climáticas (FAO, 2019; Ministério da Saúde, 2024).

No contexto brasileiro, a aplicação do conceito de *One Health* mostra-se particularmente relevante diante da recorrência de desastres naturais associados às mudanças climáticas. As enchentes, por exemplo, intensificam a exposição da população à leptospirose e à hantavirose, ambas zoonoses diretamente ligadas ao ambiente urbano degradado e ao contato entre humanos e animais. Além disso, o acúmulo de água favorece a proliferação de vetores como o *Aedes aegypti*, responsável pela transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, que representam importantes desafios para a saúde pública em períodos pós-desastre. A contaminação de fontes de água e a insegurança alimentar decorrentes de eventos extremos também evidenciam a necessidade de integrar vigilância epidemiológica, ambiental e de saúde animal, assegurando respostas mais eficazes (Ventura et al., 2024; Burini, 2025).

A experiência do Brasil na adoção da abordagem de *One Health*, também chamada de Saúde Única ou Uma Só Saúde, reforça sua relevância, uma vez que já demonstrou eficácia em situações como o controle da raiva humana transmitida por cães e o enfrentamento de casos relacionados a animais silvestres, resultados viabilizados pela atuação conjunta e interdisciplinar entre diferentes setores. Do ponto de vista institucional, o país avançou na consolidação dessa perspectiva com

a criação, em 2019, de um Grupo Técnico em Saúde Única vinculado à Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV), do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, e, mais recentemente, com a promulgação da Lei nº 14.792, em janeiro de 2024, que instituiu o Dia Nacional da Saúde Única, celebrado em 3 de novembro. Assim, diante das transformações contemporâneas, a incorporação dessa abordagem mostra-se indispensável para promover o equilíbrio entre saúde humana, animal e ambiental, fortalecendo a mitigação e a adaptação frente aos impactos sanitários das mudanças climáticas e favorecendo um futuro mais sustentável e integrado (Meurer; Coimbra, 2023).

2.6 Georreferenciamento em Saúde: Fundamentos, Aplicações e Contribuições para a Vigilância Epidemiológica.

O georreferenciamento no campo da saúde corresponde ao processo de atribuir coordenadas geográficas a registros e eventos de forma que possam ser visualizados e analisados em sistemas de informação geográfica. Trata-se de espacializar os dados e gerar produtos cartográficos (mapas temáticos, mapas de calor, mapas de densidade) que ampliam a compreensão da distribuição espaço-temporal de doenças e determinantes em saúde, produzindo informação para desenvolvimento de ações para os serviços de vigilância e gestão (Silva, 2023).

No âmbito da vigilância epidemiológica, o georreferenciamento tem sido empregado para caracterizar padrões de ocorrência e expansão de agravos infecciosos e zoonoses, apoiar sistemas de alerta precoce e orientar ações de controle, permitindo identificar áreas prioritárias e estimar fatores ambientais associados ao risco (Liu et al., 2024). Em São Paulo, por exemplo, a inclusão de tecnologias geoespaciais para vigilância da leishmaniose visceral permitiu integrar dados humanos, caninos e vetoriais em uma perspectiva *One Health*, gerando mapas de vulnerabilidade que orientam ações de vigilância ativa e controle (Ferro et al., 2025).

Em paralelo, o georreferenciamento tem se mostrado ferramenta estratégica para a gestão e organização dos serviços de saúde. Na Atenção Primária os processos de territorialização articulam o georreferenciamento e mapeamento

geográfico para redefinir áreas de abrangência de equipes, visualizar a distribuição da população adscrita e identificar territórios com maior vulnerabilidade social ou maior demanda por cuidados (Calistro et al., 2021).

No contexto brasileiro, o Rio Grande do Sul aparece de forma recorrente como um dos estados que mais incorpora geoprocessamento ao processo de vigilância em saúde e planejamento territorial. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS) utiliza mapas de risco, análise de vulnerabilidades e roteiros de atuação em eventos ambientais adversos, articulando dados de saúde com informações ambientais e de desastres para subsidiar planos de contingência e respostas coordenadas entre vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e atenção à saúde (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

A nível estadual, o município de Rio Grande desenvolveu o Programa Geo-Saúde, que usa geotecnologias para mapear agravos e condições de saúde em articulação com cursos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). O programa produziu mapas temáticos de agravos e condições socioambientais, integrando equipes de saúde da família, docentes e estudantes, e foi descrito como um instrumento para apoiar diagnósticos locais, planejamento de ações de vigilância e educação em saúde junto à população (Claro et al., 2015).

O estudo de Bueno et al. (2019), realizado em uma unidade de atenção primária da cidade de Porto Alegre, RS, mapeou de forma georreferenciada domicílios de usuários com doenças crônicas como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e casos de tuberculose utilizando o Google Earth, com base nas áreas de vigilância em saúde da unidade. O mapeamento dos domicílios permitiu identificar microáreas com maior concentração dos acometidos e reorganizar as áreas de vigilância, orientar visitas domiciliares e priorizar ações de prevenção e acompanhamento de casos.

O georreferenciamento fortalece o diagnóstico territorial ao transformar dados fragmentados em mapas claros e comparativos, permitindo identificar áreas de maior concentração de agravos e orientar o planejamento local, qualificando decisões clínicas e gerenciais e aproximando a análise epidemiológica da realidade cotidiana (Pereira, 2022).

2.7 Características Sociodemográficas e Estrutura de Saúde

Lajeado possui uma área territorial de 91,23 km² e uma população de 96.879 habitantes de acordo com censo de 2025. O município de Lajeado iniciou com a Gestão Plena da Saúde em 2013, sendo a cobertura populacional pelas equipes de Atenção Básica estimada em 75,39%. Dentre os serviços ofertados destacam-se: Estratégia de Saúde da Família (ESF) com 16 equipes; Estratégia de Saúde Bucal (ESB) com 5; 03 Centros de Saúde; 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 03 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 03 Centros de Atendimento Psicossocial (Adulto, Infantil e Álcool e Drogas) (CAPS); 01 Serviço da Assistência Especializada (SAE); 02 Academias de Saúde; 03 Centros de Fisioterapia; 01 Farmácia Escola; 01 Farmácia de Medicamentos do Estado; 01 Equipe de Saúde Prisional; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com 01 Unidade de Suporte Avançado e 01 Unidade de Suporte Básico (Lajeado, 2024).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a renda estimada era de 2,5 salários mínimos entre os trabalhadores formais de Lajeado. Na área da saúde, a taxa de mortalidade infantil era de 6,96 por mil nascidos vivos, posicionando o município em 224º lugar entre os 497 do estado. As internações por diarreia atingiram a taxa de 10,3 por mil habitantes, colocando Lajeado na 127ª posição estadual (IBGE, 2022).

Os dados do Censo de 2022 e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) revelam expressivas fragilidades no esgotamento sanitário de Lajeado. Apenas 19,73% da população conta com rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede pública, enquanto 67.241 habitantes utilizam fossas sépticas não conectadas e 12 pessoas ainda viviam sem banheiro ou sanitário. Conforme o SNIS, somente 2,18% da população possui acesso a serviços públicos de coleta e tratamento de esgoto, índice muito inferior à média estadual (35,8%) e nacional (55,5%). O município gera 4.374,07 mil m³ de esgoto por ano, dos quais apenas 0,89% é coletado e 0,77% tratado, resultando em 4.335,26 mil m³ de despejos sem tratamento (Portal Água e Saneamento, 2022).

O município de Lajeado, assim como outros do Rio Grande do Sul, foi fortemente atingido pelas enchentes de setembro e novembro de 2023 e maio de 2024. Na enchente de 2024, 1.039 pessoas precisaram ser acolhidas em abrigos

municipais. A maior parte encontrava-se no ginásio do Parque do Imigrante, que recebeu 574 pessoas, e no Centro Esportivo Municipal onde 107 pessoas receberam abrigo. Outros bairros da cidade como Conservas, Montanha, Morro 25, Santo André, Universitário e Santo Antônio também prestaram assistência (Grupo A Hora, 2024).

Em 2025, cerca de 465 famílias recebiam o aluguel social de até mil reais mensais enquanto aguardavam a entrega de moradias definitivas (Prefeitura Municipal de Lajeado, 2025). Dados mais recentes indicam que, em 2026, aproximadamente 104 famílias ainda permaneciam no programa, evidenciando a redução gradual do número de beneficiários ao longo do processo de reconstrução habitacional (Prefeitura Municipal de Lajeado, 2025; Independente, 2026).

3. JUSTIFICATIVA

A intensificação dos eventos climáticos extremos nas últimas décadas tem exposto a fragilidade das cidades brasileiras frente a desastres ambientais e seus impactos sobre a saúde coletiva. Em contextos de enchentes e inundações, a propagação de doenças de transmissão hídrica e de agravos associados às precárias condições de saneamento torna-se um dos principais desafios para os serviços de saúde, comprometendo a capacidade de resposta imediata e prolongando as consequências para a população.

Nesse cenário, o enfoque *One Health* reconhece que a saúde humana, animal, das plantas e do meio ambiente estão interligadas e que a mitigação de riscos demanda uma abordagem integrada e intersetorial. No entanto, ainda são escassas as ferramentas que permitam traduzir esse conceito em instrumentos práticos de gestão (Pettan-Brewer et al., 2021).

O Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul 2024–2027 reconhece a importância da abordagem *One Health* como diretriz estratégica para o enfrentamento de zoonoses e agravos intensificados por desastres e mudanças climáticas, como a leptospirose. O documento enfatiza a necessidade de integração entre as vigilâncias humana, animal e ambiental, mas admite que essa prática ainda se encontra em consolidação, evidenciando que o conceito já foi incorporado às diretrizes oficiais estaduais, embora sua aplicação concreta permaneça limitada (Rio Grande do Sul, 2023).

A criação de um mapa interativo, com a espacialização de doenças de notificação obrigatória relacionadas a desastres, representa uma inovação ao fornecer evidências dinâmicas e territorializadas. Tal recurso pode orientar políticas públicas mais eficazes, otimizar o uso de recursos em situações de emergência, apoiar o planejamento de ações preventivas e fortalecer a resiliência comunitária diante de crises climáticas. Dessa forma, este estudo se justifica por sua relevância científica e social, ao propor uma análise do impacto dos recentes desastres ambientais sobre a epidemiologia das doenças de notificação obrigatória em Lajeado/RS, uma das cidades atingidas pelas enchentes recentes, articulando dados de saúde à perspectiva de *One Health* e oferecendo subsídios para a formulação de estratégias integradas de vigilância e de promoção da saúde pública. Adicionalmente, revisão de escopo da literatura, com o objetivo de reunir e sistematizar produções científicas relacionadas a desastres naturais e doenças infecciosas, auxiliará para o melhor entendimento desses eventos no contexto planetário.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Sistematizar informações científicas relacionadas a desastres naturais e doenças infecciosas, assim como descrever o impacto das catástrofes ambientais de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 na epidemiologia de doenças de notificação obrigatória e sobre o serviço de saúde do município de Lajeado, dentro da abordagem *One Health*.

4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar a frequência das doenças infecciosas notificadas no município de Lajeado, RS no período de 2020 a 2024 e sua distribuição geográfica;
2. Analisar os dados da literatura sob a perspectiva da abordagem *One Health*.
3. Criar um mapa interativo para visualizar de forma clara e acessível os agravos à saúde de notificação obrigatória nos últimos cinco anos na

cidade de Lajeado, RS e a variabilidade em função de eventos climáticos

4.3 Produtos desenvolvidos

1. Mapa interativo para visualizar de forma clara e acessível os agravos à saúde de notificação obrigatória nos últimos cinco anos na cidade de Lajeado, RS.
2. Artigo de revisão de escopo sobre desastres naturais e doenças infecciosas numa abordagem de *One Health*.

5. MÉTODOS

a) Para responder os objetivos específicos 1 e 2, delineou-se um estudo epidemiológico, transversal e retrospectivo, com dados coletados de fontes secundárias. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob CAAE nº 85959125.40000.5327 e parecer nº 7.363.637, conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Coleta de dados:

A fonte de dados inicialmente planejada foi o banco de dados disponibilizado em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel) pela Vigilância Epidemiológica Municipal de Lajeado, conforme contato prévio. Contudo, em razão da elevada demanda enfrentada pelo serviço, não foi possível receber todas as informações necessárias diretamente desse setor. Assim, optou-se pela utilização do SINAN como fonte de dados secundários. A coleta dos dados foi realizada no período de abril a junho de 2025. Como critérios de inclusão foram selecionadas notificações da cidade de Lajeado/RS, referentes a agravos de notificação compulsória, incluindo dengue, tétano, hepatites virais, leptospirose, profilaxia antirrábica humana e acidentes por animais peçonhentos, do período de 2020 a 2024. Para todos os agravos foram selecionadas as variáveis sociodemográficas e epidemiológicas: idade, sexo, escolaridade, cor, número de registros mensais e total de casos no período em análise. Para os acidentes envolvendo animais peçonhentos, foi coletada a informação referente ao tipo de acidente, identificando os animais de maior

frequência. No caso das hepatites virais, buscou-se ainda a provável fonte de infecção. Os dados referentes à dengue foram extraídos do Painel de Monitoramento de Casos de Dengue do Rio Grande do Sul, também disponibilizado pelo SINAN. Nesse painel, não estavam disponíveis informações referentes à distribuição dos casos por mês. Além disso, para o agravo de profilaxia antirrábica humana, não foi registrado nenhum caso no sistema durante o período analisado.

Os dados relativos aos atendimentos do Hospital Bruno Born (HBB), foram obtidos por meio dos relatórios de gestão publicados pela própria instituição. A página institucional disponibiliza os relatórios em PDF, acessíveis gratuitamente, com séries anuais para os exercícios de 2020 a 2024. Não foram encontrados dados oficiais de demanda de atendimento e de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde. Os dados obtidos nesta etapa foram tratados com estatística descritiva.

Com dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica, foi construído o mapa interativo digital a partir do agravo registrado e bairro de residência do caso, por meio de georreferenciamento. Para cada tipo de agravo, o sistema apresenta informações como a quantidade de casos, o tipo específico de agravo, o mês e ano de ocorrência, viabilizando uma leitura clara e objetiva da situação epidemiológica local. O sistema é protegido por login e senha, garantindo que somente usuários autorizados, como os profissionais da Vigilância Epidemiológica possam alimentar a base de dados.

Para a implementação técnica da ferramenta, foi solicitado o auxílio de um programador, responsável pelo desenvolvimento do sistema e pela estruturação do ambiente digital. O mapa interativo foi desenvolvido utilizando a biblioteca Plotly, por meio da linguagem de programação Python, possibilitando a criação de visualizações dinâmicas e interativas. Além disso, foi utilizado o framework Dash, que integra o ecossistema do Plotly, para a construção do layout e da interface do site, permitindo a interação do usuário com os dados epidemiológicos. A aplicação foi hospedada na plataforma online Render, garantindo sua disponibilidade e acesso remoto. Para a construção do mapa, foram coletadas as coordenadas geográficas dos bairros do município de Lajeado, as quais foram vinculadas aos dados dos agravos registrados. Esses dados são filtrados conforme os critérios selecionados pelo usuário e processados pelo sistema, sendo então apresentados de forma visual por meio do Plotly, o que possibilita a análise intuitiva e eficiente das informações.

Além disso, foi elaborado um guia prático com informações sobre o manuseio e utilização do mapa interativo, disponibilizado no Anexo B, com o objetivo de auxiliar os usuários na navegação pela plataforma, interpretação dos dados e utilização das funcionalidades disponíveis no sistema.

A usabilidade do mapa interativo foi avaliada utilizando dados da vigilância epidemiológica da cidade de Lajeado referentes ao período de 2020 a 2024, coletados neste estudo. De acordo com as diretrizes da ABNT/ISO/IEC 25062:2011, um número mínimo de oito usuários-teste é considerado adequado para garantir a representatividade dos resultados. Todos os 11 funcionários da Vigilância Epidemiológica foram convidados a participar da pesquisa por meio de envio de convite ao e-mail institucional do setor. O instrumento de avaliação foi elaborado na plataforma Google Forms, contendo inicialmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual foram apresentadas as informações sobre os objetivos, procedimentos e aspectos éticos da pesquisa. A participação foi condicionada à concordância expressa do participante, mediante resposta afirmativa ao final do termo. Após o aceite, os participantes foram direcionados automaticamente ao questionário da *System Usability Scale* (SUS), composto por dez itens em escala Likert. Dos profissionais convidados, cinco realizaram o teste do mapa interativo e responderam ao instrumento, sendo estes os responsáveis pela alimentação dos dados no sistema.

A avaliação buscou identificar possíveis melhorias na interface, navegação, e funcionalidades do mapa, com o objetivo de otimizar a experiência do usuário. O mapa interativo foi disponibilizado por 30 dias para o usuário interagir com a ferramenta, explorando as funcionalidades. Após, foi realizada a avaliação de usabilidade utilizando SUS (Brooke, 1996; Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T, 2008). O SUS (Anexo A) é um questionário de dez itens com respostas em escala Likert, que abrange aspectos como facilidade de uso, satisfação e complexidade percebida. A escala apresentou validação transcultural para o contexto brasileiro, demonstrando equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural em relação à versão original, além de adequada confiabilidade e validade de construto estrutural, com alfa de Cronbach de 0,76 (Lourenço; Carmona; Lopes, 2022). A escala é valorizada por sua capacidade de identificar problemas de usabilidade e orientar melhorias no design, sendo uma ferramenta essencial para pesquisas e avaliações de experiência do usuário

b) Para atender o objetivo 3, realizou-se uma revisão escopo da literatura. A busca pelos dados foi realizada em fevereiro de 2026 na base de dados PubMed, sem restrição de ano, utilizando descritores previamente definidos e relacionados a mudanças climáticas e doenças infecciosas. Foram aplicados filtros de idioma, incluindo publicações em português, inglês e espanhol. Para a estratégia de busca, foram empregadas palavras-chave combinadas por meio de operadores booleanos (AND e OR) com o objetivo de ampliar a sensibilidade da busca e incluir diferentes variações terminológicas. A estratégia de busca utilizada foi: *(drought OR flood OR hurricane OR gale) AND (Animal, Poisonous OR Poisonous Animal OR Poisonous Animals OR Animals, Venomous OR Animal, Venomous OR Venomous Animal OR Venomous Animals OR Dengue OR Dengue Fever OR Fever, Dengue OR Classical Dengue OR Classical Dengues OR Dengue, Classical OR Classical Dengue Fever OR Classical Dengue Fevers OR Dengue Fever, Classical OR Break-Bone Fever OR Break Bone Fever OR Fever, Break-Bone OR Breakbone Fever OR Fever, Breakbone OR Leptospirosis OR Leptospiroses OR Stuttgart Disease OR Leptospira Infection OR Infection, Leptospira OR Infections, Leptospira OR Leptospira Infections OR Leptospirosis Canicola OR Leptospirosis Canicolas OR Leptospira Canicola Infection OR Infection, Leptospira Canicola OR Infections, Leptospira Canicola OR Leptospira Canicola Infections OR Viral Hepatitis, Human OR Human Viral Hepatitides OR Human Viral Hepatitis OR Viral Hepatitides, Human OR tetanus OR Clostridium tetani Infection OR Clostridium tetani Infections OR Infection, Clostridium tetani OR Infections, Clostridium tetani) AND ("One Health" OR Saúde Única OR Uma só Saúde OR One Health Concept OR One Health Initiative OR One Medicine Initiative)*. Os detalhes metodológicos estão apresentados no artigo do apêndice C.

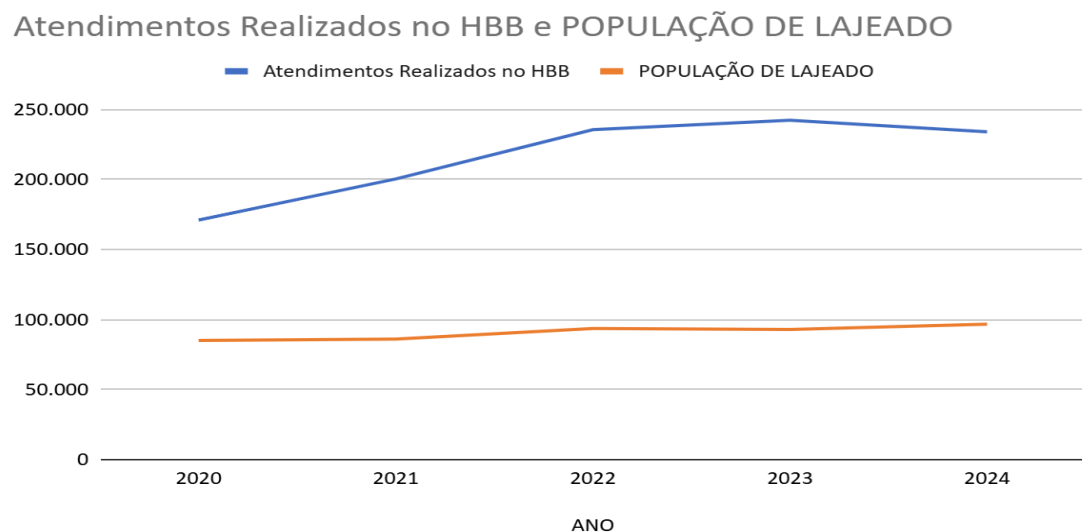
6. RESULTADOS

Dados de Lajeado

A análise dos relatórios de gestão do Hospital Bruno Born, principal unidade de saúde do município de Lajeado que também é referência para 8^a, a 13^a e a 16^a coordenadorias regionais de Saúde, evidencia crescimento progressivo dos

atendimentos entre 2020 e 2024. O número total de atendimentos passou de 171.053 em 2020 para 234.094 em 2024, configurando uma tendência ascendente constante (Hospital Bruno Born, 2020; 2024) (figura 1).

FIGURA 1 - Número de atendimentos no Hospital Bruno Born (HBB) e crescimento populacional de Lajeado, RS.



Fonte: Hospital Bruno Born e IBGE.

As demandas de urgência/emergência apresentaram crescimento mais acentuado em 2024. Enquanto em 2020 foram 7.926 atendimentos de urgência/emergência, esse número subiu para 13.883 em 2024, representando um aumento proporcional de mais de 70%.

Entre os agravos analisados no período de 2020 a 2024, a dengue apresentou o maior número de registros, com 7.524 casos, representando a principal preocupação em saúde pública no período. Os acidentes com animais peçonhentos tiveram 477 notificações. Em seguida, observaram-se 270 de hepatites virais, 41 notificações de leptospirose e 4 de tétano acidental. Os dados sócio-demográficos são apresentados por agravo e ano a seguir.

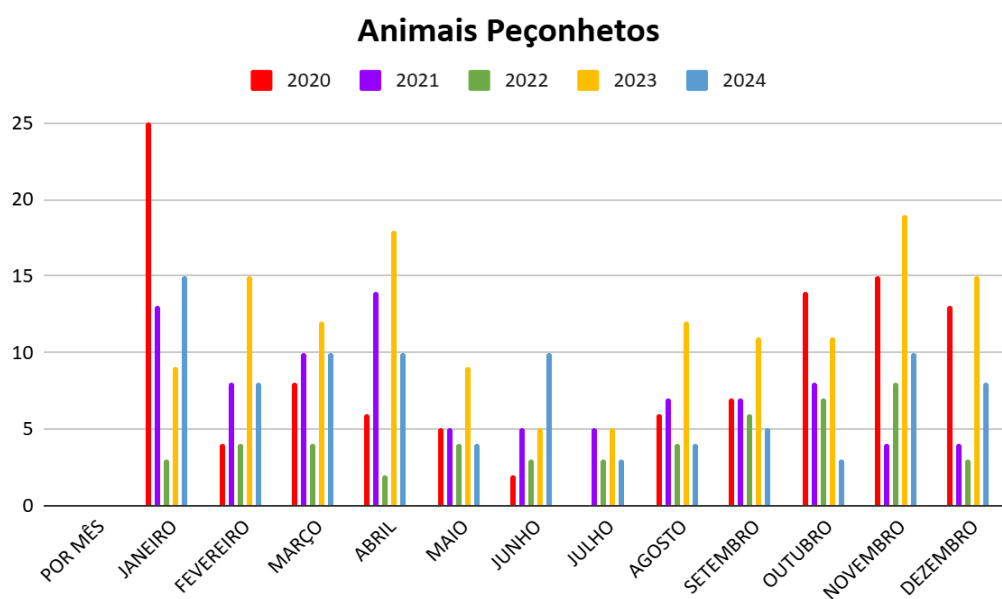
Animais peçonhentos

As faixas etárias de 20 a 39 e 40 e 59 anos foram as mais afetadas com 162 e 142 notificações, respectivamente. O ano de 2023 foi o que teve maior número de notificações. Os homens foram mais acometidos que as mulheres em todas as séries temporais analisadas, totalizando 285 e 192 casos de acidentes com animais peçonhentos, respectivamente. Quanto à cor, a maioria dos casos registrados foi em pessoas brancas (n=435). Cor parda e preta tem registro em menor proporção

sendo 21 e 13, respectivamente. Foram notificados 2 casos em indígenas e 2 em indivíduos de cor amarela.

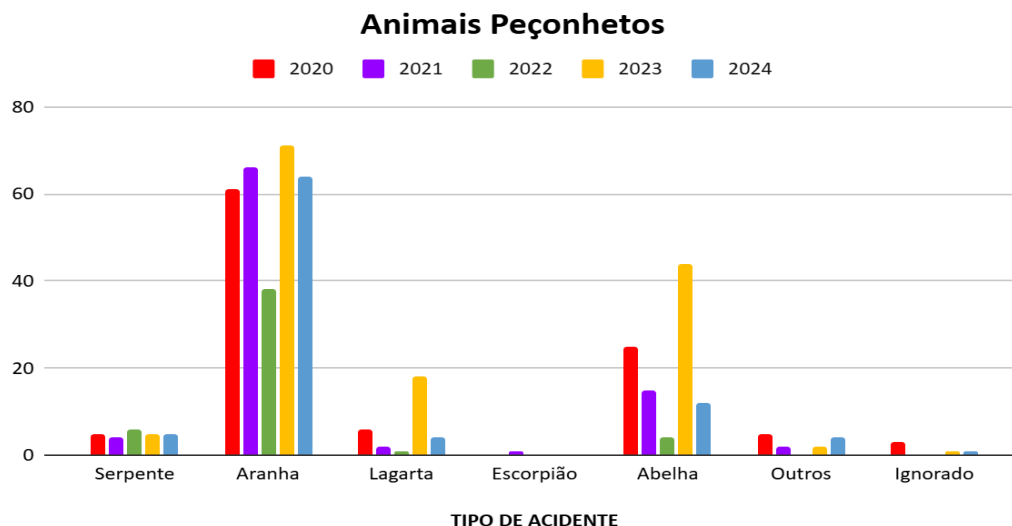
A distribuição mensal dos agravos por animais peçonhentos apresentou um padrão oscilante entre os anos de 2020 e 2024. Observou-se maior concentração de casos nos meses de janeiro de 2020 (n=25) e novembro de 2023 (n=19). Em contrapartida, os meses de junho e julho mantiveram-se, na maior parte do período, com os menores registros, chegando a zero casos em julho de 2020 (Figura 2). Dentre os animais peçonhentos, o acidente por aranhas foi o mais prevalente (n=300), seguido por abelhas (n=100). Ocorreram 25 acidentes com serpentes e 31 com lagartas (Figura 3).

FIGURA 2 - Notificações de acidentes por animais peçonhentos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação por mês e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

FIGURA 3 - Notificações de acidentes por animais peçonhentos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação segundo tipo de acidente e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.



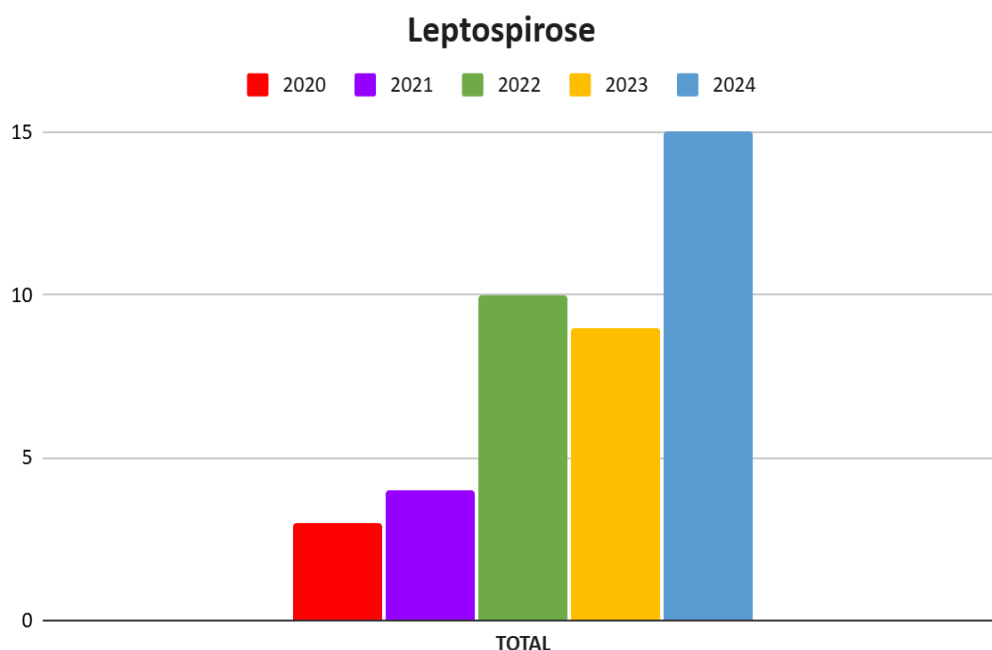
Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

A maioria dos acometidos cursou o ensino fundamental incompleto (n=151), seguido por pessoas com o Ensino Médio completo (n=116). Foram identificados números significativos de registros com escolaridade ignorada (n=38) ou não se aplica (n=41). O período de 2023 foi o que mais apresentou incidentes (n=141), sendo a aranha o animal peçonhento com maior prevalência, com 71 casos notificados.

Leptospirose

O total de casos de leptospirose notificados entre os anos de 2020 e 2024 foi de 41. O ano com a maior incidência foi 2024, com 15 casos, seguido de 2022 com 10 e 2023 com 9 casos no ano (Figura 4).

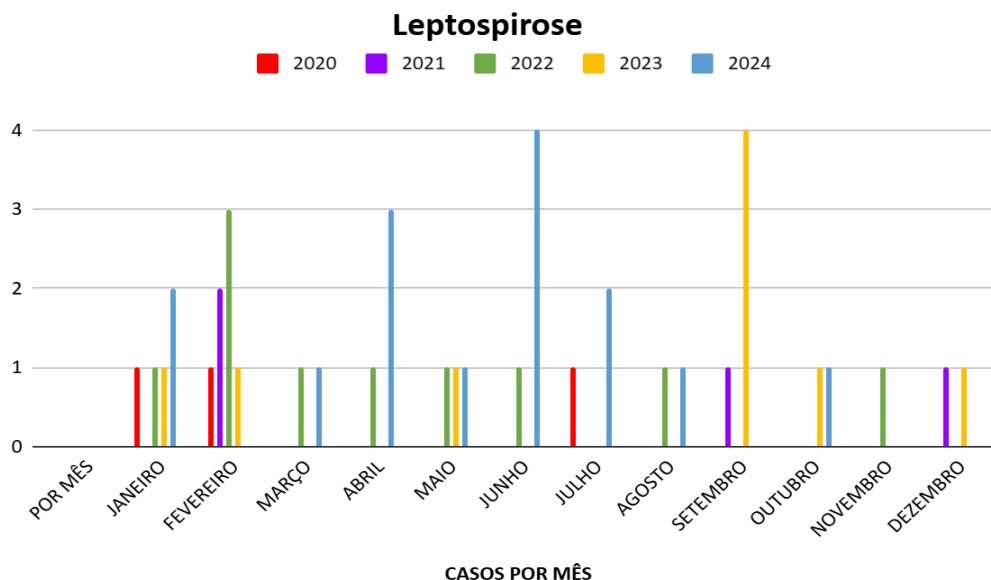
FIGURA 4 - Número de notificações de acidentes por leptospirose registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação por ano, Lajeado, RS, 2020-2024.



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

A análise da distribuição mensal evidenciou variações no número de casos ao longo do ano. Observou-se maior concentração no mês de setembro de 2023 com 4 casos e junho de 2024 com 4 casos (Figura 5). Houve predominância de indivíduos do sexo masculino ($n=32$) e de cor branca ($n=35$).

FIGURA 5 - Notificações de acidentes por leptospirose registradas mensalmente e por ano no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Lajeado RS, 2020-2024.



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

A faixa etária mais acometida foi a de 40 a 59 anos, concentrando 19 casos, seguida pelas faixas de 20 a 39 anos com 10 casos e 65 a 69 anos com cinco. No que se refere à escolaridade, os dados evidenciaram que a maioria dos casos ocorreu entre pessoas com baixa escolaridade, especialmente aquelas com o ensino fundamental incompleto (n=13). Contudo, 19 das notificações apresentaram ausência de informação sobre escolaridade.

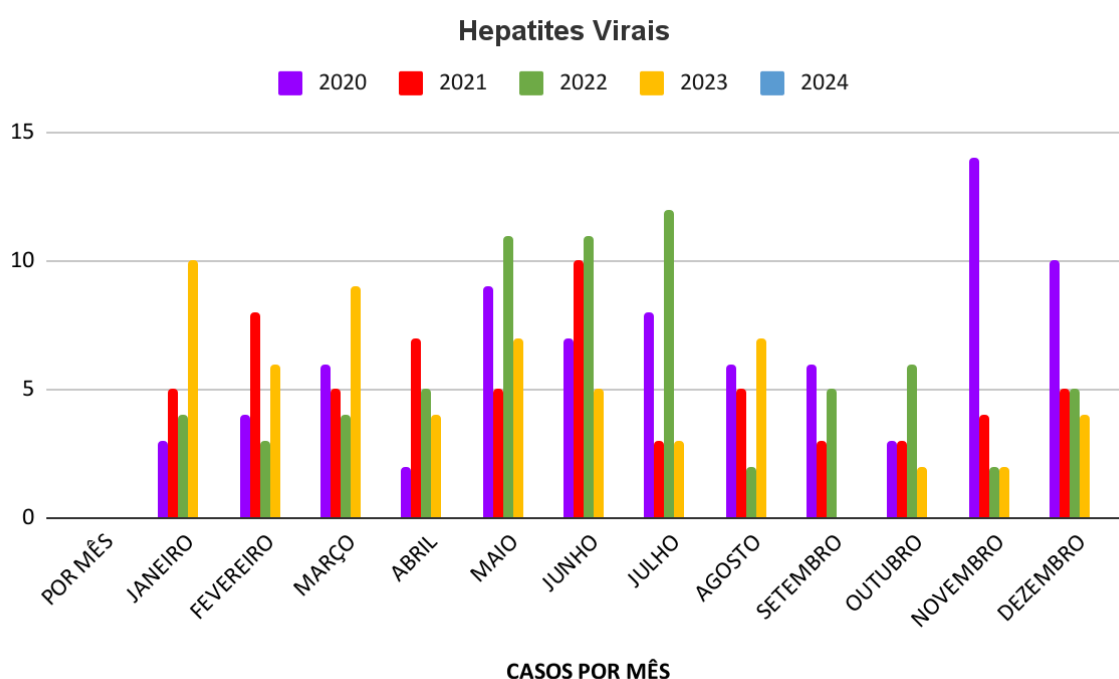
Hepatites virais

Entre os anos de 2020 e 2023, foram notificados 270 casos de Hepatites Virais. No ano de 2024, não houve registros. A faixa etária mais acometida foi a de 40 a 59 anos, com 124 notificações, seguida pela faixa de 20 a 39 anos, que contabilizou 77 casos.

A análise dos dados evidenciou variações mensais importantes na ocorrência dos registros de hepatites virais. Em 2020 observou-se maior concentração em novembro (n=14) e dezembro (n=10), enquanto em 2021 os valores mantiveram-se mais estáveis, com discreto aumento em junho (n=10). No ano de 2022 ocorreu o

maior número de registros, sendo maio e junho com 11 casos e julho com 12 casos. Em 2023 houve redução expressiva, ainda que se observa um pico em janeiro com 10 casos e março com 9 (Figura 6). Houve predominância do sexo masculino, com 157 registros, enquanto o sexo feminino apresentou 113 casos no período. Em relação à cor, a maior parte das notificações de hepatites foi de indivíduos brancos (n=162), porém 85 registros tiveram essa variável ignorada.

FIGURA 6 - Notificações de hepatites virais registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação segundo casos por mês e ano, Lajeado, RS, 2020-2024.



Fonte: MS/SVS/Sistema de Informação de Agravos de Notificação

A informação de escolaridade não foi registrada em 113 notificações. Entre os registros válidos, o ensino médio completo foi o nível mais frequente (n=42), seguido pelo ensino fundamental completo (n=24). As principais fontes de infecção identificadas foram a via sexual (n=37), procedimentos cirúrgicos (n=32) e tratamento dentário (n=29). Em 119 notificações essa variável foi ignorada. No que se refere aos exames laboratoriais, foram confirmados 141 casos reagentes para hepatite B e 105 casos reagentes para hepatite C ao longo do período analisado.

Tétano

No agravo de tétano, ocorreram notificações apenas em 2020 e 2022, totalizando 4 registros. Em 2020, os casos foram notificados nos meses de junho (n=1) e setembro (n=1). Já em 2022, houve registro em outubro (n=1) e novembro (n=1). Em 2020, um caso ocorreu na faixa de 40 a 59 anos e um na faixa etária de 80 anos ou mais. No ano de 2022 houve registro de um caso na faixa de 70-79 anos e um na faixa de 80 anos ou mais.

Observou-se predominância do sexo masculino (n=3) enquanto apenas um caso ocorreu em indivíduo do sexo feminino. Todos os casos notificados ocorreram em indivíduos brancos. Em relação à escolaridade, os dois casos não tinham a informação em 2020. No ano de 2022, um caso ocorreu na faixa da 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental e um com ensino médio completo.

Dengue

Entre 2020 e 2024, foram registradas 7.524 notificações de dengue, com 4.839 casos confirmados. Ocorreram 4.767 casos autóctones e 7 óbitos. Os registros por ano podem ser vistos na tabela 7.

Tabela 1- Notificações de dengue registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2020-2024 por ano. Lajeado, RS.

	2020	2021	2022	2023	2024
Casos confirmados	3	33	3.978	296	529
Casos autóctones	0	32	3.954	264	517
Óbitos	0	0	5	1	1
Total registros	10	121	4.284	1.252	1.857

MS/SVS/SINAN – Painel de Casos de Dengue (Dengue Online/Power BI)

Os adultos foram os mais afetados, com destaque para idades de 30 a 39 anos, com 878 casos confirmados, seguindo a faixa de 20 a 29 anos (n=800), de 40 a 49 anos (n=712) e de 50 a 59 anos (n=695). Não foi informada a idade de 1.754 casos confirmados. O sexo masculino apresentou 2.194 e o sexo feminino 2.644

casos confirmados de dengue. A maioria deles ocorreu em pessoas de cor branca (n=4.306) e parda (n=250), as categorias preta, amarela e indígena tiveram menor incidência, com 152, 12 e 6 casos, respectivamente. Devido à incompletude de dados em variáveis como idade, sexo e raça/cor, observa-se que os totais apresentados por categoria não correspondem ao número total de casos confirmados. Essa divergência é comum em sistemas de vigilância epidemiológica, como o SINAN, e está relacionada ao preenchimento incompleto das fichas de notificação, campos ignorados ou não preenchidos, além de possíveis inconsistências no processo de digitação e consolidação dos dados.

Avaliação de usabilidade do produto

O score SUS calculado a partir das respostas dos avaliadores foi de 78,5, correspondendo à classificação como usabilidade excelente (anexo A). Houve uma percepção geral positiva em relação à proposta do sistema, destacando principalmente sua clareza e facilidade de uso. Os participantes consideraram o sistema intuitivo, com potencial para auxiliar na visualização e acompanhamento dos dados epidemiológicos.

Entretanto, foram identificados pontos importantes que necessitam de aprimoramento. Um dos principais aspectos mencionados refere-se à necessidade de validação criteriosa do banco de dados constantemente pela equipe da vigilância, ressaltando a importância da confiabilidade e precisão das informações disponibilizadas. Além disso, foi apontada dificuldade relacionada ao fluxo de acesso, tratamento e atualização dos dados, indicando que o processo atual pode representar um desafio operacional para a equipe responsável.

Por fim, embora a proposta do sistema tenha sido considerada adequada, os participantes sugeriram melhorias no painel interativo, recomendando que este seja mais completo e detalhado, semelhante a outros painéis já existentes, como o de monitoramento de casos de dengue (Painel de Casos da Dengue RS). Essa ampliação poderia contribuir para uma análise mais abrangente e eficiente dos dados.

Revisão de escopo

Os resultados da revisão de escopo estão apresentados no formato de artigo, no Apêndice B.

7. DISCUSSÃO

O agravo de notificação compulsória mais frequente no período de 2020 a 2024 foi dengue, seguido de acidentes por animais peçonhentos e hepatites. A dengue teve o pico máximo em 2022, quando não ocorreram enchentes, caiu em 2023 e aumentou novamente em 2024. Um estudo retrospectivo sobre a dengue em Lajeado mostrou que no ano de 2022 houve intensificação da circulação do vírus no território com predominância absoluta do sorotipo DENV-1 (Guazelli et al., 2025). Essa variação temporal pode estar associada às condições climáticas que favorecem os focos de mosquitos transmissores de arboviroses, como calor e acúmulo de água que serve de reservatório do vetor. Tendo possível influência do fenômeno La Niña, caracterizado por temperaturas elevadas e irregularidade das chuvas na região Sul (INMET, 2023; INPE, 2022).

De modo geral, os acidentes com animais peçonhentos foram mais frequentes em todos os meses de 2023 (exceto janeiro) em comparação aos mesmos meses dos demais anos, mas acompanhando o padrão de distribuição em U dos demais períodos. Houve maior número de ocorrências nos meses de temperaturas mais elevadas (primavera e verão) que favorecem a movimentação destes animais (por exemplo comportamentos como reprodução), que também é intensificada por alagamentos que fazem com que deixem seus habitats favorecendo o contato com seres humanos. A literatura aponta que eventos climáticos extremos, como enchentes, podem alterar a dinâmica ecológica ao provocar o deslocamento de espécies e modificar seus habitats naturais. As enchentes intensas favorecem a redistribuição de vetores e pequenos animais, aumentando a probabilidade de contato entre humanos e espécies potencialmente agressivas ou venenosas, o que pode influenciar a ocorrência de acidentes (Ziliotto; Chies; Ellwanger, 2024).

Já as hepatites, apesar de configurarem o terceiro agravo mais frequente, não apresentaram padrão relacionado aos eventos climáticos. Sua ocorrência está mais associada a fatores como o contato com sangue e fluidos corporais contaminados, além de condições de saneamento inadequadas, que favorecem a transmissão dessas infecções (Timóteo et al., 2020).

Esse aumento geral das notificações ao longo do período pode estar parcialmente relacionado ao crescimento populacional do município e à ampliação do acesso aos serviços de saúde, como visto nos resultados acima. Entretanto, o que chama atenção é o comportamento diferenciado das demandas de urgência e emergência, que apresentaram crescimento mais acentuado em 2024, ano fortemente impactado pelas enchentes históricas ocorridas entre abril e maio. Enquanto em 2020 foram 7.926 atendimentos de urgência/emergência, esse número subiu para 13.883 em 2024, representando um aumento proporcional de mais de 70% (Hospital Bruno Born, 2020; 2024).

No município de Porto Alegre, por exemplo, foram confirmados 86 casos de leptospirose em 2024, número expressivamente superior ao registrado no ano anterior, coincidindo com o período das grandes cheias que atingiram a capital (Prefeitura Municipal De Porto Alegre, 2023; 2024). O maior número de casos em Lajeado também aconteceu em 2024. É plausível que o fenômeno observado esteja associado às inundações, uma vez que a leptospirose é transmitida pelo contato com água ou solo contaminados pela urina de roedores infectados, situação frequentemente intensificada durante enchentes, quando ocorre a disseminação da bactéria no ambiente (Cardoso et al., 2024). Ou seja, há aumento do risco de exposição à doença, especialmente em populações de menor nível socioeconômico, visto que fatores estruturais como moradia precária, ausência de saneamento e drenagem inadequada favorecem a exposição a água e solo contaminados, intensificando a transmissão da leptospirose (Hagan et al., 2016).

O Rio Grande do Sul foi a única unidade da federação que apresentou aumento nos casos de leptospirose entre 2023 e 2024. Em 2023, foram registrados 461 casos, número que subiu para 550 em 2024, representando um aumento de 19,3%. Em contraste, o cenário nacional mostrou tendência inversa, o Brasil passou de 3.318 casos em 2023 para 1.924 em 2024, o que corresponde a uma redução média de 42% nos casos registrados. Estados como Tocantins apresentaram queda

de 84%, (de 19 casos para 3 casos), Alagoas teve uma redução de 78%, Acre 74% e Pernambuco 70% (Nexus, 2024).

7. 1 Perfil Clínico e Epidemiológico

A análise integrada dos dados referentes aos agravos notificados entre 2020 e 2024 revela um perfil sociodemográfico bem estabelecido entre os indivíduos acometidos. Em todos os agravos analisados houve predominância do sexo masculino, especialmente entre adultos na faixa etária de 20 a 59 anos. A maior prevalência de homens pode ser atribuída, em grande parte, à maior exposição ocupacional destes a ambientes de risco, como o trabalho rural, a construção civil e outras atividades manuais e industriais que aumentam o contato com vetores e ambientes insalubres (Pinto et al., 2024; Provim et al., 2023), uma vez que, segundo o Censo Demográfico de 2022, o município de Lajeado possuía 45.147 homens e 48.499 mulheres e a faixa etária corresponde à população que, em geral, trabalha. A idade mediana da população é de 35 anos, e o índice de envelhecimento, que representa o número de idosos para cada 100 jovens, é de 86,61 (IBGE, 2022) o que também explicaria a faixa etária mais acometida.

Quanto à escolaridade, os casos concentraram-se entre indivíduos com ensino fundamental incompleto ou ensino médio completo, acompanhando os dados populacionais. Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 95,51%. De acordo com os dados apresentados, o município de Lajeado (RS) contabiliza um total de 19.309 matrículas no ensino básico. Destas, 5.694 correspondem ao ensino infantil, 10.862 ao ensino fundamental e 2.753 ao ensino médio. Esses números demonstram que a maior concentração de estudantes está no ensino fundamental (IBGE, 2022). A baixa escolaridade é vista como um fator de risco, pois compromete o acesso à informação, reduz a percepção de risco e dificulta o acesso a serviços de saúde (Nunes et al., 2025)

Em relação à cor, a maioria dos casos ocorreu entre pessoas autodeclaradas brancas, o que pode refletir o perfil demográfico da região estudada. A população de Lajeado é majoritariamente branca, com um total de 78.637 habitantes, o que representa 84,6% do total municipal (IBGE, 2022). Essa predominância reflete o perfil histórico de colonização europeia do Vale do Taquari, especialmente por imigrantes de origem alemã e italiana. O grupo pardo é o segundo mais numeroso

(11,6%), seguido pela população preta (4,3%). Já a população de cor amarela (79 pessoas) e indígena (191 pessoas) representam percentuais inferiores a 0,3% do total. Mesmo assim, a possibilidade de subnotificação entre populações pretas, pardas, indígenas e amarelas deve ser considerada, além da ausência da informação que pode ter influenciado os resultados, o que configura uma limitação importante dos sistemas de informação em saúde (Pinto et al., 2024).

No município, os casos confirmados de hepatites virais corresponderam majoritariamente às hepatites B e C, agravos cujo padrão de transmissão envolve contato com sangue e fluidos corporais contaminados, podendo ocorrer por meio de procedimentos cirúrgicos e odontológicos, uso compartilhado de objetos perfurocortantes e relações sexuais desprotegidas (Brasil, 2023). Essas formas de exposição mantêm elevada a prevalência no Brasil, especialmente entre adultos de 40 a 59 anos, população economicamente ativa e mais sujeita a procedimentos invasivos e comportamentos de risco (Carvalho et al., 2024). Resultados semelhantes foram observados em estudo nacional, no qual a hepatite B apresentou maior incidência entre adultos sexualmente ativos, e a incompletude do campo sobre a provável fonte de infecção dificultou a adequada classificação das vias de transmissão no sistema de vigilância (Pinto et al., 2021), o que também ocorreu em Lajeado.

Há uma elevada proporção de notificações de origem desconhecida entre os casos de hepatites virais em Lajeado. Em outros municípios do Rio Grande do Sul, a elevada proporção de casos de hepatites virais com origem desconhecida também é evidente. Na cidade de Porto Alegre, cerca de 52,7% dos casos de hepatite C apresentaram o campo “mecanismo de infecção” ignorado, segundo boletim municipal (Porto Alegre, 2023). A nível nacional essa incompletude é frequente no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), refletindo um problema estrutural na vigilância das hepatites no país (Carvalho et al., 2024).

Tanto o estudo de Silva et al. (2020) quanto o de Souza et al. (2021) destacam a falta de informações completas sobre a origem da infecção nos casos de hepatites virais no Brasil, sugerindo que a ausência desses dados pode estar relacionada à subnotificação, preenchimento inadequado das fichas do SINAN, limitações laboratoriais e baixa investigação de fatores de risco pelos serviços de saúde. Assim, a falta dessas informações reflete fragilidades estruturais e operacionais do sistema de vigilância, o que dificulta a identificação de padrões

locais e a formulação de políticas públicas mais direcionadas para o controle das hepatites virais no país (Silva et al., 2020).

As hepatites B e C também se relacionam indiretamente com as condições ambientais e de saneamento, uma vez que ambientes insalubres, inundações e o colapso de serviços de saúde dificultam o controle e a continuidade do tratamento. Por exemplo, Tolera et al. (2023) identificaram elevada prevalência de infecções pelo vírus da hepatite entre trabalhadores do saneamento em ambientes com manejo inadequado de resíduos e esgoto. Olusegun et al. (2016) identificaram altas taxas de infecção pelo vírus da hepatite B entre coletores de resíduos, evidenciando como o saneamento precário e a falta de proteção adequada favorecem a transmissão do vírus. Diferente do esperado, não houve registro de casos de hepatite viral em Lajeado no ano de 2024, tendo ocorrido a maior incidência em 2020. A distribuição dos casos não parece associada com as enchentes. O aumento de casos de hepatites virais em Lajeado em 2020 pode estar ligado ao início da pandemia de COVID-19, que alterou rotinas de vigilância e ampliou o uso de testes, gerando variações nas notificações (Brasil, 2024). Nos anos seguintes, ações como o *Julho Amarelo*, o acesso a antivirais de ação direta e melhorias no sistema de informação contribuíram para a redução progressiva dos casos (CEVS/RS, 2023).

Ao analisar individualmente os agravos, observa-se que os acidentes com animais peçonhentos se destacaram pela prevalência de casos envolvendo aranhas (n=300), seguidos por abelhas (n=100), sendo as vítimas majoritariamente homens entre 20 e 39 anos, com escolaridade fundamental incompleta ou ensino médio completo. O estudo de Guttierres et al. (2025) destaca a alta incidência de acidentes em ambientes rurais ou periurbanos, afetando principalmente indivíduos em idade produtiva.

No caso da leptospirose, a maior parte das notificações ocorreu entre homens adultos de 40 a 59 anos, também com baixa escolaridade. Este agravo também está associado a condições ambientais precárias, inundações e contato direto com água ou solo contaminado por urina de roedores. A combinação de fatores ocupacionais, saneamento básico deficiente e ausência de medidas de proteção individual acaba contribuindo para a persistência da doença entre grupos vulneráveis (Tonus et al., 2024).

A baixa incidência de tétano observada no município está alinhada ao cenário nacional, no qual a ampliação da cobertura vacinal pelo Programa Nacional de

Imunizações contribuiu para a redução progressiva dos casos ao longo da última década. No entanto, o agravo permanece concentrado em adultos e idosos, faixa etária na qual a ausência de reforços periódicos reduz a proteção imunológica, mantendo o risco de ocorrência mesmo em contextos de boa disponibilidade vacinal (Wanderley; Cavalcanti; Maia, 2023).

A baixa ocorrência de tétano e raiva em Lajeado pode ser associada às ações contínuas de vacinação e vigilância. A exemplo de Porto Alegre, onde a Secretaria Municipal da Saúde realizou a aplicação de vacinas dTe antirrábica diretamente em socorristas e equipes expostas nas enchentes em pontos de resgate, observa-se um modelo de resposta preventiva e ágil. No tétano, a cobertura vacinal elevada e o manejo adequado de ferimentos reduzem o risco de casos. Para a raiva, vacinação de animais, monitoramento e profilaxia pós-exposição interrompem a transmissão (Prefeitura de Porto Alegre, 2024).

A incidência de dengue no município analisado foi elevada, com 7.524 casos notificados e com pico da doença em 2022 com 4.284 registros, com mais casos entre o sexo feminino. A faixa etária mais atingida foi de 20 a 39 anos, predominando indivíduos com ensino médio completo e da cor branca. Esse cenário local reflete o panorama nacional descrito por Rezende et al. (2025), que também destacou maior acometimento em adultos jovens, aumento de casos em 2022 e 2024. O estudo associa, ainda, o crescimento da dengue a fatores como mudanças climáticas e urbanização, reforçando a necessidade de ações regionais e contínuas de prevenção e controle.

Apesar de não terem sido identificados casos de raiva humanas registradas no DATASUS para Lajeado no período analisado, a doença segue sendo uma ameaça potencial, especialmente devido ao contato com animais domésticos e silvestres. Conforme discutido por Zha et al. (2025), a raiva exige vigilância contínua, pois mesmo baixa ocorrência pode resultar em episódios graves quando medidas preventivas são fragilizadas. Os autores destacam que a eliminação do agravo depende da integração entre vigilância epidemiológica, vacinação de animais suscetíveis, atendimento pós-exposição e educação em saúde, alinhando-se ao conceito de Saúde Única. Assim, a ausência de casos notificados no município não reduz a necessidade de estratégias preventivas, reforçando a importância da articulação entre os serviços de saúde humana e animal para manter o cenário epidemiológico favorável (ZHA et al., 2025).

No presente estudo, observou-se que os números de agravos obtidos no SINAN foram superiores àqueles fornecidos pela Vigilância Epidemiológica municipal de Lajeado (dados não mostrados), fenômeno amplamente discutido nas análises de qualidade e fluxo de dados do SINAN (ALMEIDA et al., 2021). Isso pode estar associado ao fato de que o SINAN, em sua base nacional consolidada, organiza os registros conforme o município de residência, incorporando notificações realizadas em outros municípios quando o paciente busca atendimento fora do território de origem (Brasil, 2009), o que pode ter acontecido com os registros de Lajeado. Assim, moradores de Lajeado atendidos em unidades de municípios vizinhos têm suas fichas incorporadas ao SINAN estadual e federal, mesmo que esses registros não apareçam nos bancos locais quando o município não realiza a integração completa das notificações externas (Brasil, 2009). Outro fator relevante diz respeito à defasagem temporal entre a digitação local e a consolidação estadual e nacional, visto que atrasos no encerramento, reclassificação de casos e atualizações tardias são frequentes e resultam em divergências nos totais extraídos em diferentes momentos (Almeida et al., 2021).

Além disso, muitos municípios elaboram relatórios internos restritos apenas a casos confirmados ou encerrados, enquanto o DATASUS frequentemente agrega todas as notificações registradas, incluindo suspeitas e aquelas ainda em investigação (Melo et al., 2018). Problemas operacionais, como sobrecarga das equipes, falhas nas rotinas de vigilância, subnotificação e inconsistências na digitação, também contribuem para perdas de registros no nível municipal, ampliando a discrepância quando comparada às bases nacional e estadual (Melo et al., 2018). Essas fragilidades estruturais e gerenciais no processo de notificação são heterogêneas entre municípios e agravos, o que explica variações importantes ao comparar bancos locais com o sistema do SINAN (Vasconcelos et al., 2024).

7.2 One Health e Mudanças Climáticas

Os resultados encontrados em Lajeado, com 7.524 notificações de dengue entre 2020 e 2024 e um pico expressivo em 2022, demonstram a capacidade de expansão da doença no território, comportamento que reflete o cenário apontado por Machado, Rubens e Dalmolin (2023). Os autores descrevem a dengue como um grande problema de saúde pública devido ao aumento contínuo do número de

casos e da gravidade da infecção. A elevada proporção de casos autóctones observada no município evidencia que o ambiente urbano apresenta condições favoráveis para o vetor, reforçando a necessidade de estratégias que considerem a interdependência entre seres humanos, ecossistemas e o ciclo de transmissão viral, conforme preconiza a abordagem *One Health* (Machado; Rubens; Dalmolin, 2023). O controle da dengue depende de ações integradas que incluem a vigilância, desenvolvimento de mapas de risco e participação comunitária ativa para eliminação de criadouros, uma vez que o comportamento humano pode acelerar ou conter a disseminação do vetor (Machado; Rubens; Dalmolin, 2023; Procopio et al., 2024).

Para a região de Lajeado, o boletim da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) apontou que a primavera de 2022/2023 teve chuvas abaixo da média, devido à influência do fenômeno La Niña. Somando-se a isso, o verão em Porto Alegre apresentou um quadro climático caracterizado por menos chuva e mais calor. Esse conjunto favorece a geração de reservatórios domésticos de água parada, reduz a renovação hídrica natural e acelera o ciclo do vetor *Aedes aegypti*, contribuindo para o aumento de casos de doenças como a dengue na região.

Os 41 casos de leptospirose notificados em Lajeado entre 2020 e 2024, com maior incidência em 2024 e picos nos meses úmidos de setembro de 2023 e junho de 2024, coincidem com períodos posteriores a eventos de enchentes. O aumento observado em junho de 2024 provavelmente está relacionado à enchente de maio daquele ano, quando o município enfrentou alagamentos extensos e lentos processos de drenagem, mantendo áreas ainda úmidas e contaminadas por vários dias. Essa persistência de água e lama favoreceu a sobrevivência da *Leptospira* spp. e o contato com ambientes contaminados, como descrito por Sykes et al. (2022), que enfatizam o papel das condições ambientais após inundação na disseminação da doença. O predomínio entre homens adultos de 40 a 59 anos e indivíduos de cor branca sugere maior exposição ocupacional e comportamental a áreas contaminadas, reforçando a necessidade de ações preventivas voltadas a grupos vulneráveis.

Os setores econômicos que mais concentraram trabalhadores em 2024 na cidade foram Fabricação de Produtos Alimentícios (8.394), Comércio Varejista (5.220) e Atividades de Atenção à Saúde Humana (2.438) (SEBRAE, 2025). Os estudos mostram que a Leptospirose é uma zoonose de grande relevância

ocupacional, afetando trabalhadores de diferentes categorias (agricultores, pecuaristas, trabalhadores de saneamento ambiental, técnicos de laboratório e manipuladores de produtos de origem animal) expostos a ambientes contaminados por roedores, água, solo e lama, o que evidencia a necessidade de intervenção em saúde pública voltada à proteção de grupos ocupacionais. Outro estudo cita que 43,36% dos casos confirmados entre 2008 a 2012 na 3ª CRS/RS estavam associados à situação de trabalho (Guimarães et al., 2014). Assim, os dados do município reiteram a importância da abordagem Saúde Única no enfrentamento da leptospirose, com integração da vigilância ambiental, controle de roedores e educação em saúde para atividades de risco, considerando tanto o ambiente urbano quanto sua interface com populações humanas e animais (Sykes et al., 2022).

Em Lajeado, o controle de roedores integra as ações do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores (CCZV), previsto na Lei Municipal nº 9.640/2014, que define os roedores como animais sinantrópicos indesejáveis, dada sua capacidade de transmissão de doenças e adaptação ao ambiente urbano (Lajeado, 2014). Apesar da estrutura institucional para vigilância, houve episódios de aumento da infestação de ratos em áreas urbanas, especialmente em lixeiras e terrenos baldios, quando a Secretaria do Meio Ambiente reconheceu o problema e adotou ações emergenciais, como sanitização de espaços públicos e uso de iscas raticidas (Grupo a Hora, 2020). Na ocasião, destacou-se que o descarte inadequado de resíduos e a manutenção de áreas sem limpeza favoreceram a proliferação, indicando que o controle efetivo depende tanto de medidas técnicas quanto de participação comunitária e educação ambiental (Grupo a Hora, 2020). Esse cenário está alinhado às orientações da Vigilância em Saúde Ambiental no Relatório Anual de Gestão 2024 do Estado, que reforça que o controle de zoonoses e vetores é contínuo e deve ser articulado ao ordenamento territorial e ao manejo ambiental (SES/RS, 2025).

Shafique et al. (2024) destacam que as mudanças climáticas têm provocado transformações profundas nas relações entre seres humanos, animais e ecossistemas, alterando a distribuição geográfica de vetores e reservatórios, bem como a frequência de eventos extremos. O aquecimento global, o aumento da umidade e a intensificação de enchentes e estiagens criam contextos propícios para a amplificação tanto de doenças já conhecidas quanto para o surgimento de novos riscos sanitários. Assim, só a vigilância focada apenas no agravo torna-se limitada,

sendo necessária a atuação integrada, contínua e preventiva proposta pela *One Health*. A adaptação dos efeitos do clima sobre a saúde pública depende não apenas de monitoramento epidemiológico, mas também da adaptação de cidades e comunidades à nova realidade climática, com planejamento territorial, manejo adequado de resíduos, gestão hídrica e educação social voltada à percepção de risco (Shafique et al., 2024).

7.3 Uso de mapas interativos e geotecnologias na vigilância em saúde

O georreferenciamento em saúde corresponde ao processo de associar registros epidemiológicos a coordenadas geográficas, possibilitando sua representação em mapas temáticos, de calor ou de densidade (Pinheiro et al., 2016). No âmbito da vigilância, essa abordagem permite identificar padrões de ocorrência de agravos, detectar clusters de casos, apoiar sistemas de alerta precoce e orientar ações de controle com maior precisão territorial (Liu et al., 2024)

O uso de ferramentas interativas, como dashboards e mapas dinâmicos, agrega ao georreferenciamento a possibilidade de filtragem em tempo real por variáveis como período, agravo e território. Essas características ampliam a utilidade prática dos dados para equipes de vigilância, reduzindo o tempo entre a produção da informação e sua utilização nas decisões operacionais. Além disso, abordagens geoespaciais têm demonstrado importante contribuição para a identificação de áreas vulneráveis, monitoramento de padrões de disseminação e planejamento de estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas e vetoriais (Nardi et al., 2013).

Plataformas interativas têm sido utilizadas para integrar múltiplas bases de dados e permitir análises mais complexas da distribuição de doenças. Um exemplo, é o desenvolvimento de sistemas interativos para análise de doenças infecciosas, que possibilitam explorar simultaneamente dimensões espaciais e temporais, contribuindo para o entendimento da dinâmica epidemiológica (Sironi et al., 2022).

No contexto da vigilância epidemiológica, o uso dessas tecnologias tem se intensificado nos últimos anos, especialmente após a pandemia de COVID-19, quando mapas interativos passaram a ser amplamente utilizados para monitoramento de casos e disseminação de informações em tempo real. Esse avanço reforça o papel dessas ferramentas na modernização dos sistemas de vigilância em saúde (Wang et al., 2025). No Brasil, estudos recentes continuam

evidenciando a relevância da análise espacial e da representação cartográfica na compreensão da distribuição de agravos, como dengue e outras doenças sensíveis ao ambiente. A utilização dessas abordagens contribui para identificar áreas prioritárias e orientar ações de vigilância e controle (Bueno et al., 2025).

Dessa forma, no contexto de desastres ambientais, a utilização de mapas interativos torna-se ainda mais relevante, pois permite correlacionar eventos extremos, como enchentes, com a ocorrência de agravos à saúde. Essas ferramentas possibilitam transformar dados em informação estratégica, contribuindo para uma vigilância mais eficiente, territorializada e alinhada às demandas locais (Sironi et al., 2022; Medeiros et al., 2023).

Os resultados do presente estudo estão alinhados com essa perspectiva, uma vez que o mapa interativo desenvolvido permitiu visualizar a distribuição espacial dos agravos no município de Lajeado ao longo do tempo, evidenciando padrões associados a eventos climáticos extremos, como o aumento de casos de leptospirose em períodos pós-enchente. Assim, o uso de geotecnologias configura-se como uma ferramenta estratégica para qualificar a vigilância epidemiológica e o planejamento em saúde (Wang et al., 2025)

Entretanto, a literatura também aponta desafios na utilização dessas ferramentas, especialmente relacionados à qualidade dos dados, à integração entre sistemas e à necessidade de capacitação dos profissionais para uso adequado dessas tecnologias. Esses fatores podem influenciar diretamente a efetividade das análises e a incorporação dessas ferramentas na rotina dos serviços de saúde (Medeiros et al., 2023).

8. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esta dissertação gerou dois produtos: um mapa interativo digital e um artigo de revisão de escopo.

a) Mapa interativo digital (Apêndice A)

Foi desenvolvido um produto tecnológico que consiste em um mapa interativo digital, com aplicação de georreferenciamento, projetado como ferramenta de apoio à Vigilância Epidemiológica do município de Lajeado/RS. O objetivo principal é permitir uma análise clara e acessível

dos dados, com foco na concentração desses agravos por bairros e na variação dos mesmos em função de eventos ambientais. A visualização de dados de agravos permitirá aos usuários observar a concentração dos agravos à saúde de notificação obrigatória distribuídos por bairros da cidade. Foi elaborado um guia de utilização do mapa interativo com o auxílio das funcionalidades disponíveis na própria plataforma, considerando a estrutura do sistema e as principais opções de navegação e análise de dados. Sua construção teve como objetivo facilitar o uso da ferramenta pelos profissionais da vigilância em saúde, tornando mais intuitiva a interpretação das informações e a exploração dos dados espaciais apresentados.

b) Artigo de revisão de escopo: Abordagem de *One Health* nos desastres climáticos e doenças infecciosas: Uma Revisão de Escopo. O artigo está apresentado no Apêndice C. Será submetido ao *International Journal of Hygiene and Environmental Health*.

9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este estudo apresenta limitações vinculadas, sobretudo, ao processo de obtenção das bases de dados, decorrente da indisponibilidade dos registros municipais fornecidos pela Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Em razão da sobrecarga operacional imposta pelas enchentes de 2023 e 2024, o setor não conseguiu disponibilizar integralmente as informações originalmente previstas. Em decorrência dessa dificuldade, optou-se pelo uso de dados secundários provenientes do SINAN, cuja estrutura apresenta limitações inerentes, como atrasos na digitação e consolidação estadual, divergências entre bancos locais e nacionais, incompletude de variáveis essenciais e heterogeneidade no preenchimento das fichas de notificação. Ademais, a consolidação automática do SINAN por município de residência pode incluir registros de indivíduos atendidos fora do território municipal, potencialmente ampliando discrepâncias em relação aos bancos locais.

Tais fatores podem ter impactado a precisão das análises, especialmente no tocante ao detalhamento sociodemográfico e à distribuição temporal de determinados agravos. Ainda assim, buscou-se assegurar rigor metodológico por

meio da utilização de estratégias de verificação, padronização e transparência na descrição das fontes e dos procedimentos adotados.

Adicionalmente, destaca-se como limitação o número reduzido de participantes na etapa de avaliação do mapa interativo. Conforme previsto na metodologia, estimava-se a participação de oito usuários-teste, número considerado adequado para garantir maior representatividade e confiabilidade na avaliação da usabilidade. No entanto, apenas cinco profissionais participaram dessa etapa, o que pode limitar a generalização dos resultados obtidos quanto à experiência de uso da ferramenta.

A segunda limitação diz respeito à ausência de registro de dados de atendimentos ambulatoriais e número de profissionais atuando nas unidades de saúde do município. Com isso, não foi possível avaliar a repercussão dos eventos climáticos sobre o sistema de saúde.

10. APLICABILIDADE DOS PRODUTOS

O mapa interativo foi criado para uso da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, inicialmente, mas pode ser implementado em outros serviços de Vigilância Epidemiológica. Os dados deverão ser atualizados periodicamente pela Vigilância Epidemiológica do município, que será responsável pela alimentação dos dados. Para que o mapa interativo seja realmente implementado, é necessário adesão dos funcionários e decisão gerencial das chefias.

11. INSERÇÃO SOCIAL

A informatização dos dados epidemiológicos com a criação do mapa interativo tem potencial para transformar a maneira como as informações de saúde pública são geridas. Ao proporcionar uma plataforma de fácil acesso e análise, o mapa contribuirá diretamente para a eficiência das respostas à saúde pública, promovendo uma gestão mais ágil e assertiva dos agravos à saúde.

Em cidades com contextos semelhantes, o produto poderá ser adaptado para auxiliar no monitoramento de doenças e agravos, proporcionando um método eficaz para a gestão de dados e a prevenção de surtos. Ao ser utilizado em outros municípios, o mapa poderá se tornar uma ferramenta padrão de apoio à Vigilância

Epidemiológica em todo o estado, integrando as informações de diferentes localidades e facilitando a implementação de políticas públicas de saúde mais coordenadas e eficientes. Podendo, ainda, incentivar a adoção de soluções tecnológicas, consolidando a informatização como um pilar fundamental para a gestão eficiente da saúde no estado.

O mapa interativo permitirá uma melhor visualização das tendências epidemiológicas, facilitando a identificação de surtos, padrões sazonais ou mudanças nos índices de agravos relacionados a fatores climáticos. Além disso, a informatização contribuirá para uma gestão mais eficiente e a criação de indicadores de saúde que apoiarão a tomada de decisões estratégicas.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que, no período de 2020 a 2024, os desastres ambientais ocorridos em Lajeado impactaram de forma expressiva o perfil epidemiológico do município e a demanda pelos serviços de saúde. Entre os agravos analisados, a dengue destacou-se como o de maior prevalência no período, refletindo um cenário de expansão da doença intimamente associado às mudanças climáticas, à urbanização e às condições ambientais que favorecem a proliferação do vetor. A leptospirose, por sua vez, apresentou comportamento diretamente relacionado aos eventos de inundação ocorridos em 2023 e 2024, com aumento de casos nos períodos subsequentes às enchentes, reforçando a vulnerabilidade do município frente a agravos de transmissão hídrica e zoonótica em contextos de desastre.

Esses achados reafirmam a pertinência da abordagem *One Health* como referencial para compreender e enfrentar os riscos sanitários associados aos eventos climáticos extremos. A interdependência entre saúde humana, animal e ambiental manifesta-se de forma concreta em situações como as enchentes, nas quais o deslocamento de animais, a contaminação das fontes de água, a precarização do saneamento e a exposição ocupacional se combinam para ampliar o risco de adoecimento. Nenhuma dessas dimensões pode ser tratada de forma isolada, e é justamente essa integração entre vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e de saúde animal que confere à abordagem *One Health* seu potencial transformador para a gestão de crises em saúde pública.

Nesse sentido, o mapa interativo desenvolvido como produto desta dissertação representa uma resposta prática e inovadora a essa demanda por integração. Ao permitir a visualização territorializada dos agravos de notificação compulsória registrados entre 2020 e 2024 e sua variação em função de eventos climáticos, a ferramenta oferece subsídios concretos para o planejamento de ações preventivas, a alocação de recursos em situações de emergência e o fortalecimento da vigilância epidemiológica local. Sua avaliação pelos profissionais do serviço demonstrou boa aceitação e potencial de uso, sendo sua efetiva implementação dependente de decisão gerencial e de um processo contínuo de atualização e validação dos dados.

A revisão de escopo realizada agrega valor científico ao trabalho ao sistematizar a produção internacional sobre desastres climáticos e doenças infecciosas sob a perspectiva *One Health*, contribuindo para ampliar o corpo de evidências disponível para orientar políticas públicas. Juntos, o mapa interativo e o artigo de revisão exemplificam como o mestrado profissional pode articular rigor científico e aplicabilidade prática, produzindo conhecimento que dialogue diretamente com as necessidades dos serviços de saúde.

Diante de um cenário climático que tende ao agravamento, investir em ferramentas de monitoramento, em vigilância integrada e em respostas intersetoriais não é apenas uma escolha técnica, mas um imperativo ético de proteção à vida. Que este trabalho contribua para qualificar a resposta em saúde pública de Lajeado e inspire iniciativas semelhantes em outros municípios expostos aos crescentes impactos dos desastres ambientais.

13. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Estudo aponta que enchentes de 2024 foram maior desastre natural da história do RS e sugere caminhos para futuro com eventos extremos mais frequentes. Brasília, 30 abr. 2025. Disponível em:

<https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/estudo-aponta-que-enchentes-de-2024-foram-maior-desastre-natural-da-historia-do-rs-e-sugere-caminhos-para-futuro-com-eventos-extremos-mais-frequentes>. Acesso em: 7 set. 2025.

ÁGORA NO VALE. População de Lajeado chega a 96.651 em 2024, conforme estimativa do IBGE. Ágora no Vale, 2024. Disponível em: <https://agoranovale.com.br/noticias/valedotaquari/populacao-de-lajeado-chega-a-96-651-em-2024-conforme-estimativa-do-ibge/>. Acesso em: 15 out. 2025.

ALMEIDA, S. P. D. et al. Análise da qualidade e oportunidade dos dados do SINAN no enfrentamento à dengue: reflexões e contribuições para políticas públicas de saúde. Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva, v. 2, e12964, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/saudecoletiva/article/view/12964>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BANGOR, A., KORTUM, P. T., & MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. 2008. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776> Acesso em: 05 fev. 2026.

BOLETIM GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO SUL. Enchentes e ocupação territorial: desafios de governança urbana. Porto Alegre: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS, 2024. Disponível em: <https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/boletim-geografico-rs/article/view/4315>. Acesso em: 6 set. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Plano Nacional de Mudança do Clima. Brasília: MMA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima>. Acesso em: 3 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. COP30: Brasil sediará conferência do clima em Belém. Brasília: MMA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/cop30> Acesso em: 03 maio. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais 2024. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-hepatites-virais.pdf>. Acesso em: 27 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf. Acesso em: 23 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Uma Só Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/u/uma-so-saude>. Acesso em: 28 set. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-hepatites-numero-especial-jul.2023> Acesso em: 18 abr. 2026.

BROOKE, J. SUS: a “quick and dirty” usability scale. Reading: Redhatch Consulting Ltd., 1996. Disponível em: <https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529comp%255B1%255D.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BUENO, A. S. et al. Mapeamento georreferenciado de doenças crônicas em unidade de atenção primária de Porto Alegre. Revista Saúde e Ciência Online, v. 8, n. 1, p. 33–44, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Z5cJ6HN8kzbYMstfHGd7PxD/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 23 nov. 2025.

BUENO, Luiz Ricardo de Oliveira; CARVALHO, Haian Ramos de; PAULA, César Francisco de; MACIEL, Fabiane de Fátima. Cartografia temática aplicada à saúde pública: análise temporal dos casos de dengue no Sul de Minas Gerais (2020–2024). In: . Anais [...]. [S.l.]: IFSULDEMINAS, 2025. Disponível em: [JOSIF IFSULDEMINAS](#). Acesso em: 14 maio 2026

BURINI, K. Meio ambiente e Uma Só Saúde (One Health). INI/Fiocruz, 6 jun. 2025. Disponível em: <https://www.ini.fiocruz.br/meio-ambiente-e-uma-so-saude-one-health/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CALISTRO, M. O. et al. Territorialização com uso de georreferenciamento e da construção de mapeamento geográfico na Atenção Primária à Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, p. 2141–2148, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Y9YZ4LkXJfSVzq9jKzCfdGC/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

CARVALHO, J. L. G. de et al. Hepatites virais no Brasil: perfil epidemiológico de 2018 e 2023 e estratégias de controle. Brazilian Journal of Health Review, v. 7, n. 5, p. 1–12, set./out. 2024. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/89219>. Acesso em: 24 jul. 2025.

Cardoso, K. de S., Vidal, C.M. de S. y Souza, J.B. de . 2024. Avaliação da leptospirose e sua relação com chuvas e situação de risco associada a enchentes. *Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales: Investigación, desarrollo y práctica*. 17, 1 (abr. 2024), 39–52. DOI:<https://doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2024.17.1.83992>.

CEVS/RS – Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Hepatites Virais no Rio Grande do Sul – informes e notas técnicas. Porto Alegre: Secretaria Estadual da Saúde, 2023. Disponível em: <https://cevs.rs.gov.br/hepatites-virais>. Acesso em: 27 out. 2025.

CLARO, C. L. O. et al. Utilização das geotecnologias na área da saúde – Programa Geo-Saúde, Rio Grande (RS). Revista Viver IFRS, v. 2, n. 2, p. 67–71, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS/article/view/1357>. Acesso em: 23 nov. 2025.

CLAZER, M. et al. Leptospirose e seu aspecto ocupacional – revisão de literatura. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, v. 18, n. 3, 2015. Disponível em: <https://sumarios.org/artigo/leptospirose-e-seu-aspecto-ocupacional-revis%C3%A3o-de-literatura>. Acesso em: 27 out. 2025.

EDMPADA, O.; GLERIANO, G. P. Impactos do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em Mariana, MG, sobre a saúde pública. Ambiente & Sociedade, v. 21, n. 3, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/7r5csHbfd4fGfcmXJjR57CD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 set. 2024.

FAO; OIE; WHO. Taking a multisectoral, One Health approach: a Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries. Roma: FAO, 2019. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/870b5a92-2fc4-430e-87a9-f8086335acc6>. Acesso em: 10 set. 2025.

FARIA, N. M. X.; SKAMVETSAKIS, A. Eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul e os impactos na saúde dos trabalhadores. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 50, eddsst8, 2025. DOI: 10.1590/2317-6369/18024pt2025v50eddsst8. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369/18024pt2025v50eddsst8>. Acesso em: 6 set. 2025.

FERRO, R. S. et al. Geospatial technologies for targeting priority areas on surveillance and response of visceral leishmaniasis in São Paulo state, Brazil: embracing a One Health integrative approach. Journal of Global Health, v. 15, p. 04200, 2025. Disponível em: <https://jogh.org/2025/jogh-15-04200>. Acesso em: 23 nov. 2025.

GRUPO A HORA. Aumento na proliferação de ratos preocupa Lajeado. Lajeado, 9 set. 2020. Disponível em: <https://grupoahora.net.br/conteudos/2020/09/09/aumento-na-proliferacao-de-ratos-preocupa-lajeado>. Acesso em: 29 out. 2025.

GRUPO A HORA. Mais de 1 mil pessoas estão nos abrigos de Lajeado. Grupo A Hora, 3 maio 2024. Disponível em: <https://grupoahora.net.br/conteudos/2024/05/03/mais-de-1-mil-pessoas-estao-nos-abrigos-de-lajeado/>. Acesso em: 28 set. 2025.

GUAZELLI, G. et al. Dengue: aspectos epidemiológicos e sua associação com sinais e sintomas entre 2021 e 2023, em Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Brasileira de Implantes*, v. 7, [s.d.]. Disponível em: <https://www.univates.br/noticia/36487-surto-de-dengue-em-lajeado-estudo-revela-aumento-expressivo-de-casos-e-baixa-mortalidade-entre-2021-e-2023>. Acesso em: 28 out. 2025.

GUIMARÃES, T. G. et al. Perfil epidemiológico da leptospirose humana nos municípios da 3ª CRS, RS, nos anos de 2008 a 2012. [S. l.], 2014. Disponível em: https://cti.ufpel.edu.br/siepe/arquivos/2014/CA_01492.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

HAGAN, J. E. et al. Spatiotemporal determinants of urban leptospirosis transmission: four-year prospective cohort study of slum residents in Brazil. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, v. 10, n. 1, e0004275, 2016. DOI: 10.1371/journal.pntd.0004275. Acesso em: 18 abr. 2026.

HOREFTI, E. The importance of the One Health concept in combating zoonoses. *Pathogens*, v. 12, n. 8, p. 977, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10460008/>. Acesso em: 10 set. 2025.

HOSPITAL BRUNO BORN. Relatório de gestão 2020. Lajeado: Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, 2020. Disponível em: <http://www.hbb.com.br/>. Acesso em: 7 set. 2025.

IBGE. Pesquisa Especial sobre Enchentes do Rio Grande do Sul 2024 (PEERS). Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/peers/>

IBGE. Cidades: Lajeado (RS) — indicadores. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado>. Acesso em: 15 out. 2025.

INDEPENDENTE. Lajeado ainda possui 104 famílias com aluguel social em função da enchente de 2024. 2026. Disponível em: <https://www.independente.com.br/artigo/lajeado-ainda-possui-104-familias-com-aluguel-social-em-funcao-da-enchente-de-2024>. Acesso em: 18 abr. 2026.

INDEPENDENTE. Estimativa do IBGE aponta 96.879 habitantes para Lajeado. Lajeado, 28 ago. 2025. Disponível em: <https://www.independente.com.br/artigo/estimativa-do-ibge-aponta-96879-habitantes-para-lajeado>. Acesso em: 18 out. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Boletim climático anual do Brasil 2022. Brasília: INMET, 2023. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Monitoramento de eventos climáticos extremos no Brasil. São José dos Campos: INPE, 2022. Disponível em: <http://www.inpe.br>. Acesso em: 18 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: total da população – Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em:

https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/resultados/tabelas_pdf/total_populacao_rio_grande_do_sul.pdf. Acesso em: 14 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores socioeconômicos, de saúde e meio ambiente – Município de Lajeado. 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado/historico>. Acesso em: 7 set. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Verão 2022/2023: Porto Alegre (RS) teve chuvas abaixo da média neste verão. 2023. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/noticias/ver%C3%A3o-2022-2023-porto-alegre-rs-teve-chuvas-abaixo-da-m%C3%A9dia-neste-ver%C3%A3o>. Acesso em: 29 out. 2025.

LAJEADO. Lei Municipal n. 9.640, de 9 de outubro de 2014. Dispõe sobre o controle e a prevenção de zoonoses e vetores no município de Lajeado. Lajeado, 2014.

LIU, K. et al. Geospatial epidemiological approaches to the prevention and control of infectious diseases: a systematic review. *Infectious Diseases and Immunity*, 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/395165021>. Acesso em: 23 nov. 2025.

LOURENÇO, Douglas Fabiano; CARMONA, Elenice Valentim; LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Translation and cross-cultural adaptation of the System Usability Scale to Brazilian Portuguese. *Universidad de La Sabana Aquichan*, v. 22, n. 2, e2228, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5294/aqui.2022.22.2.8>. Acesso em: 10 maio 2026.

MACHADO, G. S. et al. Abordagem One Health (saúde única) e a dengue. *Vigilância Sanitária em Debate*, v. 11, p. 1–10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.22239/2317-269X.02125>.

MAGALHÃES FILHO, F. J. C. et al. Enchentes e inundações no Rio Grande do Sul em 2024: impactos e desafios para a gestão integrada de políticas públicas no saneamento básico. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental*, n. 33, p. 24–30, 2024. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.38116/brua33art1>.

MARENGO, J. A. et al. O maior desastre climático do Brasil: chuvas e inundações no estado do Rio Grande do Sul em abril-maio 2024. *Estudos Avançados*, v. 38, n. 112, p. 201–222, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202438112.012>.

MEDEIROS, João Pedro; NOGUEIRA, Mário Círio. Construção de um dashboard para análise dos dados de câncer na macrorregião de saúde do sudeste de Minas Gerais. *Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Revista Brasileira de Cancerologia*, Rio de Janeiro, v. 69, n. 4, e-124285, 2023. DOI: 10.32635/2176-9745.RBC.2023v69n4.4285. Disponível em: [Revista Brasileira de Cancerologia](#). Acesso em: 14 maio 2026.

MELO, M. A. S. et al. Percepção dos profissionais de saúde sobre os fatores associados à subnotificação no SINAN. *Revista de Administração em Saúde*, v. 18,

n. 71, p. 1–14, 2018. Disponível em: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/104>. Acesso em: 23 nov. 2025.

MELO, M. A. S. et al. Subnotificação no SINAN e fatores gerenciais e operacionais associados: revisão sistemática da literatura. Revista de Administração da UEG, 2018. Disponível em: https://www.revista.ueg.br/index.php/revista_administracao/article/view/7445. Acesso em: 23 nov. 2025.

MEURER, I. R.; COIMBRA, E. S. One Health (Saúde Única): conceito, impactos, desafios e a inserção dessa abordagem no Brasil. HU Revista, v. 45, n. 1, p. 13–21, 2019.

NEXUS – Pesquisa e Inteligência de Dados. Casos de leptospirose têm aumento de 19% no Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024, ano marcado por enchentes. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.nexus.fsb.com.br/estudos-divulgados/casos-de-leptospirose-tem-aumento-de-19-no-rio-grande-do-sul-entre-2023-e-2024-ano-marcado-pela-enchente-no-es-tado/>. Acesso em: 18 out. 2025.

NUNES, R. M. C. et al. Tendência e distribuição da leptospirose no Brasil: análise epidemiológica por raça, gênero e escolaridade (2015–2024). Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 7, p. 80934, 2025. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/80934>. Acesso em: 24 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: brasil.un.org

OHHLEP et al. The One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP): a new international expert panel for improved understanding of One Health. One Health Outlook, v. 5, n. 1, p. 1–6, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s42522-023-00085-2>.

PEREIRA, L. G. S. Georreferenciamento de doenças em unidade de Atenção Primária à Saúde: análise espacial na UBS Vila Renato, Porto Alegre (RS). Porto Alegre: [s. n.], 2022. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/247386>. Acesso em: 23 nov. 2025.

PINTO, C. S. et al. Clinical, epidemiological aspects, and trends of hepatitis B in Brazil from 2007 to 2018. Scientific Reports, v. 11, art. 13986, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34234226/>. Acesso em: 23 out. 2025.

PINTO, E. S. et al. Perfil epidemiológico dos principais agravos de notificação compulsória em Tremedal, Bahia, de 2011 a 2020. Revista Contexto & Saúde, v. 24, n. 48, p. e14226, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/14226>. Acesso em: 24 jul. 2025.

PORTAL ÁGUA E SANEAMENTO. Dados municipais – Lajeado (RS). 2022. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/>. Acesso em: 18 out. 2025.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal da Saúde. Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais: Porto Alegre, 2019–2023. Porto Alegre: SMS, 2023. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/vigilancia-em-saude/boletins-informes-informativos-info-graficos>. Acesso em: 27 out. 2025.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Saúde aplica mais de mil vacinas em socorristas em pontos estratégicos de resgate. Porto Alegre: Secretaria Municipal da Saúde, 13 maio 2024. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/saude-aplica-mais-de-mil-vacinas-em-socorristas-em-pontos-estrategicos-de-resgate>. Acesso em: 29 out. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO. Prefeitura de Lajeado marca um ano da enchente histórica de maio de 2024. Lajeado, 2025. Disponível em: <https://www.lajeado.rs.gov.br/noticia/13632/892>. Acesso em: 28 set. 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Saúde divulga dados sobre leptospirose em Porto Alegre. Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/saude-divulga-dados-sobre-leptospirose-em-porto-alegre>. Acesso em: 18 out. 2025.

PROCÓPIO, A. C. et al. Integrated One Health strategies in dengue. *One Health*, v. 18, p. 100684, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2024.100684>.

PROVIM, M. H. et al. Epidemiologia e clínica dos acidentes causados por animais peçonhentos no sul do Brasil. *Hygeia*, v. 19, e1929, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/Hygeia1967803>.

REZENDE, S. C. S. A. T. de; REZENDE, O. C. S. A. Análise epidemiológica da dengue no Brasil: série histórica de 10 anos (2014–2024). *Journal of Medical and Biosciences Research*, v. 2, n. 1, p. 111–127, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.70164/jmbr.v2i1.427>.

RIO GRANDE DO SUL. Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Cartilha para prefeitos: como estabelecer a defesa civil no município. Porto Alegre: CEVS/RS, 2013. Disponível em: [Cartilha para prefeitos](#). Acesso em: 14 maio 2026.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Plano Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul: 2024–2027. Porto Alegre: Secretaria da Saúde, 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Relatório Anual de Gestão – RAG 2024. Porto Alegre: SES/RS, 2025.

ROHLFS, D. B. et al. A construção da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil. *Cadernos de Saúde Coletiva*, v. 19, n. 4, p. 391–398, 2011.

SEBRAE. Lajeado: emprego, ocupações, empresas, dados demográficos e educação. Observatório Setorial Territorial Brasil. Disponível em:

<https://observatorio.sebrae.com.br/profile/geo/lajeado-4311403>. Acesso em: 27 out. 2025.

SHAFIQUE, M. et al. Traversed dynamics of climate change and One Health. *Environmental Sciences Europe*, v. 36, p. 135, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00931-8>.

SILVA, A. P. et al. Incidence of viral hepatitis in Brazil from 2009 to 2018. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 53, e00892020, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338106/>. Acesso em: 27 out. 2025.

SILVA, I. C. G. Geoprocessamento na área da saúde. Foz do Iguaçu: UNILA, 2023. Monografia. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/7c958360-e7ec-4a8a-80f2-cde42620f018/content>. Acesso em: 23 nov. 2025.

SILVEIRA, A. L. L. Chuvas e vazões da grande enchente de 1941 em Porto Alegre/RS. *Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul*, n. 35, p. 69–90, 2020.

SIRONI, Alberto Pietro et al. Malaria-VisAnalytics: a tool for visual exploratory analysis of Brazilian public malaria data. *Malaria Journal*, Londres, v. 21, n. 1, p. 232, 2022. DOI: 10.1186/s12936-022-04248-w. Disponível em: [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35811111/). Acesso em: 14 maio 2026

SOUSA, S. R. G. et al. Overview of viral hepatitis: a current study. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 9, p. e446997443, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7443>. Acesso em: 27 out. 2025.

SYKES, J. E. et al. A global One Health perspective on leptospirosis in humans and animals. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 260, n. 13, p. 1589–1596, 2022.

TONUS, L. C. et al. Análise epidemiológica da leptospirose no Rio Grande do Sul, Brasil, de 2017 a 2022. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 7, p. 2564–2579, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/download/2689/2886/6018>. Acesso em: 24 jul. 2025.

UNDRR. Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030. Genebra: UNDRR, 2015. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Conference of the Parties (COP). Bonn: UNFCCC, [2026]. Disponível em: [UNFCCC – Conference of the Parties \(COP\)](https://unfccc.int/). Acesso em: 14 maio 2026.

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI – UNIVATES. Primavera na região deve ter chuva abaixo da média e atuação da La Niña aponta boletim do NIH da Univates. Lajeado: Univates, 22 set. 2022. Disponível em:

<https://www.univates.br/noticia/32189-primavera-na-regiao-deve-ter-chuva-abaixo-da-media-e-atuacao-do-la-nina-aponta-boletim-do-nih-da-univates>. Acesso em: 29 out. 2025.

VAN RIET, G. The nature–culture distinction in disaster studies. *International Journal of Disaster Risk Science*, v. 12, n. 2, p. 240–249, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00329-7>.

VASCONCELOS, N. M. et al. Subnotificação de violência contra as mulheres. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 10, e07732023, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/mFrQ75wXPKNTVGt97yGFCRG/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

VENTURA, D. et al. Enfoque “Uma só saúde” (One Health): análise crítica e debate sobre inclusão no acordo sobre pandemias. Nota técnica n. 4. Brasília, DF: Fiocruz/USP, 2024. Acesso em: 10 set. 2025.

WHITMEE, S. et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. *The Lancet*, v. 386, n. 10007, p. 1973–2028, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26188744/>

WANG, Guijuan et al. COVIDashboardsWild: an interactive review on COVID-19 visualization dashboards in the wild. *Visual Informatics*, v. 9, p. 100287, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.visinf.2025.100287>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH). Geneva: WHO, 2021. Disponível em: [who.int](https://www.who.int/). Acesso em: 03 maio 2026.

ZHA, R. et al. Exploring One Health-based strategies for rabies elimination. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, v. 19, n. 6, e0013159, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013159>.

ZILIOTTO, M. et al. Extreme weather events and pathogen pollution fuel infectious diseases. *Pollutants*, v. 4, n. 3, p. 424–433, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-4672/4/3/28>. Acesso em: 28 out. 2025.

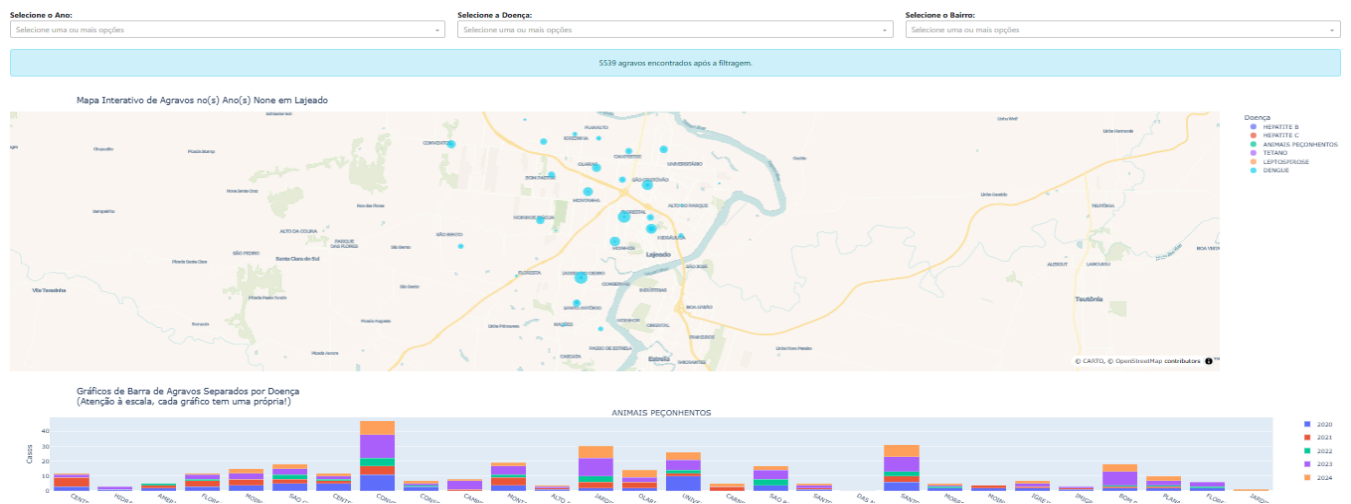
APÊNDICES

APÊNDICE A – PRODUTO MAPA INTERATIVO

<https://agravos-lajeado.onrender.com/>

Painel Interativo dos Agravos de Notificação Compulsória Município de Lajeado/RS (2020–2024)

Desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS.
FONTE: Departamento de Informação e Informática do SUS- DATASUS



APÊNDICE B- GUIA DE UTILIZAÇÃO DO MAPA INTERATIVO

Quadro – Funcionalidades e modo de uso do mapa interativo de agravos em saúde (Lajeado/RS)

Funcionalidade	Descrição	Como utilizar
Seleção de agravos	Permite escolher o tipo de agravo a ser visualizado no mapa	Selecionar o agravo desejado no painel disponível
Filtro por período	Possibilita definir o intervalo temporal para análise dos dados	Escolher o ano ou período desejado
Visualização espacial	Exibe os casos no mapa conforme distribuição geográfica	Observar a concentração dos casos nas diferentes áreas do município
Interação com o mapa	Permite acessar informações detalhadas dos registros	Clicar sobre os pontos ou áreas exibidas no mapa
Zoom e navegação	Possibilita explorar diferentes níveis de detalhe no território	Utilizar o zoom (aproximar/afastar) e arrastar o mapa
Análise dos dados	Permite identificar padrões espaciais e temporais dos agravos	Combinar filtros e explorar visualmente os dados apresentados

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Anexo A- Escala de usabilidade (SUS)

Escala de usabilidade do sistema (SUS)

	Discordo totalmente	1	2	3	4	Concordo totalmente	5
1. Acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.		☐	☐	☐	☐	☐	
2. Achei o sistema desnecessariamente complexo.		☐	☐	☐	☐	☐	
3. Achei o sistema fácil de usar.		☐	☐	☐	☐	☐	
4. Acredito que precisaria do suporte de um técnico para poder utilizar esse sistema.		☐	☐	☐	☐	☐	
5. Achei que as diversas funções deste sistema estavam bem integradas.		☐	☐	☐	☐	☐	
6. Achei que havia muita inconsistência nesse sistema.		☐	☐	☐	☐	☐	
7. Imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esse sistema muito rapidamente.		☐	☐	☐	☐	☐	
8. Achei o sistema muito complicado de usar.		☐	☐	☐	☐	☐	
9. Fiquei muito confiante ao usar o sistema.		☐	☐	☐	☐	☐	
10. Precisei aprender muitas coisas antes de começar a usar esse sistema.		☐	☐	☐	☐	☐	

Versão padrão da escala de usabilidade do sistema

Adjetivos e graus atribuídos por escore da escala SUS (BANGOR, A., KORTUM, P. T., & MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(6), 574–594. 2008. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>

Grau	Escore SUS	Adjetivo
A+	84,1 - 100	Melhor imaginável
A	80,8 - 84,0	Excelente
A-	78,9 - 80,7	Excelente
B+	77,2 - 78,8	Excelente
B	74,1 - 77,1	Excelente
B-	72,6 - 74,0	Excelente
C+	71,1 - 72,5	Bom
C	65,0 - 71,0	Bom
C-	62,7 - 64,9	Bom
D	51,7 - 62,6	OK

Anexo B - Parecer aprovação CEP



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: IMPACTO DAS CATÁSTROFES AMBIENTAIS NA EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA E NA GESTÃO DE SAÚDE EM LAJEADO, RS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA de ONE HEALTH

Pesquisador: Leila Beltrami Moreira

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 85959125.4.0000.5327

Instituição Proponente: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE **Patrocinador Principal:** HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.363.637

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2483022, de 24/jan/2025.

Introdução: A interação contínua do ser humano com o meio ambiente tem gerado impactos significativos no ecossistema, resultando em eventos climáticos extremos, como enchentes e secas. O Brasil é o quinto maior poluidor do mundo, enfrentando desastres hidrometeorológicos que afetam a saúde pública, principalmente pela propagação de doenças transmitidas pela água e pela exposição a condições sanitárias inadequadas. A relação entre saúde humana, animal das plantas e do meio ambiente é destacada pelo conceito de *One Health*, que enfatiza a interdependência entre esses quatro elementos, mas ainda há uma carência de políticas públicas que integrem essa abordagem no país. **Objetivo:** Avaliar o impacto das catástrofes ambientais ocorridas em setembro e novembro de 2023 e maio de 2024 na epidemiologia de doenças de notificação obrigatória e no serviço de saúde do município de Lajeado, RS. **Justificativa:** A realização deste estudo é crucial para identificar quais doenças transmitidas pela água são mais prevalentes em Lajeado, especialmente após as enchentes. Com base nos dados epidemiológicos, é possível desenvolver políticas públicas mais eficazes e

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco

UF: RS

Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000
Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE

Página 01 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

Continuação do Parecer: 7.363.637

direcionadas, além de criar um mapa interativo para visualizar geograficamente as áreas mais afetadas pelas doenças e pelos desastres naturais. Metodologia: O estudo será epidemiológico, transversal e retrospectivo, utilizando dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), DATASUS, Registro Nacional de Óbitos e da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Serão incluídos registros de agravos como dengue, leptospirose, hepatite, acidentes com animais peçonhentos, entre outros, no período de 2020 a 2024. A análise estatística será descritiva, com medidas de tendência central e análise de séries temporais. Os dados serão fornecidos de forma anônima pela Vigilância Epidemiológica de Lajeado, sem permitir a identificação dos indivíduos.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral Avaliar o impacto das catástrofes ambientais de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 na epidemiologia de doenças de notificação obrigatória e sobre o serviço de saúde do município.

Objetivos Específicos

1. Identificar a prevalência das doenças infecciosas notificadas no município de Lajeado, RS no período de 2020 a 2024 e sua distribuição geográfica;
2. Avaliar o impacto das catástrofes ambientais de setembro e novembro de 2023 e de maio de 2024 em relação às demandas nos serviços de saúde: consultas, internações, profissionais;
3. Criar um mapa interativo para visualizar de forma clara e acessível os agravos à saúde de notificação obrigatória nos últimos cinco anos na cidade de Lajeado, RS e a variabilidade em função de eventos climáticos.
4. Analisar os dados encontrados relacionando-os ao conceito de One Health.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: Não são conhecidos riscos pela participação na pesquisa. Poderá haver desconforto pelo tempo de resposta ao questionário, que será de cerca de 10 minutos.

Benefícios: Realizar um estudo sobre o perfil epidemiológico de uma cidade, especialmente focado em doenças de transmissão hídrica, é crucial para identificar quais doenças estão mais prevalentes na população devido à transmissão pela água, especialmente após as enchentes. Com base nos dados coletados, é possível desenvolver políticas públicas mais eficazes e direcionadas. Um mapa interativo que visualiza as áreas afetadas pode ajudar gestores e

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco
UF: RS
Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000
Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE

Página 02 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

Continuação do Parecer: 7.363.637

tomadores de decisão a entender melhor a distribuição geográfica das doenças e implementar medidas preventivas específicas para cada região. Esses mapas podem servir como uma ferramenta dinâmica para monitorar tendências epidemiológicas ao longo do tempo, ajudando na priorização de recursos e estratégias para controle e prevenção dessas doenças, além de fortalecer as bases para a formulação de políticas públicas mais eficazes e orientadas pela realidade local, contribuindo significativamente para a saúde pública e o bem-estar da população. Portanto como esses mapas não estão disponíveis, esse trabalho propõe sua criação para facilitar a disponibilidade desses dados que são úteis principalmente em momentos de emergência climática e em eventos extremos como o que vivemos recentemente em nosso estado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

- Delineamento: transversal e retrospectivo, seguido de desenvolvimento tecnológico (construção de um mapa interativo).
- Tamanho da amostra e divisão dos grupos (quando houver): 11 funcionários da Vigilância Epidemiológica de Lajeado como usuários para avaliarem o desenvolvimento tecnológico.
- Grupos e Recrutamento: NA
- Local onde será realizado o estudo: de forma remota.
- Intervenção (se houver): NA
- Critérios de inclusão e exclusão:

Critério de Inclusão: Registros de dengue, leptospirose, hepatite A, animais peçonhentos, tétano, vacina anti -rábica, covid-19, óbitos e causa direta de óbito em todas as idades. Para avaliação da usabilidade do mapa interativo, produto do estudo, serão incluídos os funcionários da Vigilância Epidemiológica de Lajeado.

Critério de Exclusão: Registro de agravos em indivíduos não residentes em Lajeado, RS.

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco
UF: RS
Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000
Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE

Página 03 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

Continuação do Parecer: 7.363.637

- Como serão coletados os dados (diretamente participante, prontuário, query):

Os dados secundários serão disponibilizados de forma anônima pelo município e os dados solicitados não permitirão a identificação das pessoas pela equipe de pesquisa, não acarretando riscos diretos. Os dados serão disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica da cidade de Lajeado, RS, após aceite do NUMESC diante da apresentação do projeto de pesquisa e da carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e disponibilizados em tabelas do Microsoft Excel.

Será solicitado consentimento por e-mail (anexo 1) a funcionários da Vigilância Epidemiológica para avaliação de usabilidade e o questionário respondido no formulário google.

- Quem acessará os dados (esta informação deverá ser indicada no projeto): os 3 membros da equipe.

- Variáveis e período a serem coletadas:

Período: 2020 a 2024.

Para a pesquisa serão extraídas informações relacionadas a cada agravo como: idade, sexo, bairro, escolaridade, ocupação, data da notificação, local de notificação e tipo de agravo (registros de dengue, leptospirose, hepatite A, animais peçonhentos, tétano, vacina anti-rábica, covid-19, óbitos e causa direta de óbito em todas as idades).

Serão coletados ainda número de consultas no SUS e número de internações pelos agravos citados anteriormente, número de óbitos por mês e causa do óbito, além da unidade notificadora.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresenta TCLE a ser enviado por e-mail aos 11 funcionários da Vigilância Epidemiológica para avaliação de usabilidade.

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco
UF: RS
Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000
Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE

Página 04 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

Continuação do Parecer: 7.363.637

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O projeto não apresenta pendências e está em condições de aprovação.

Considerações Finais a critério do CEP:

- Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS N.º 466/2012 e na Norma Operacional CNS/Conep N.º 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.
- O projeto está aprovado sem incluir ou revisar registros de participantes neste centro.
- Os projetos executados no HCPA somente poderão ser iniciados quando seu status no sistema AGHUse Pesquisa for alterado para 'Aprovado', configurando a aprovação final da Diretoria de Pesquisa.
- Textos e anúncios para divulgação do estudo e recrutamento de participantes deverão ser submetidos para apreciação do CEP, por meio de Notificação, previamente ao seu uso. A redação deverá atender às recomendações institucionais, que podem ser consultadas na Página da Pesquisa do HCPA.
- Eventos adversos deverão ser comunicados de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep (Carta Circular N.º 13/2020-CONEP/SECNS/MS). Os desvios de protocolo também deverão ser comunicados em relatórios consolidados, por meio de Notificação.
- Deverão ser apresentados relatórios semestrais e um relatório final. Estes relatórios deverão ser submetidos acompanhados do Relatório Consolidado de Eventos Adversos Graves (EAGs), conforme preconiza a Carta Circular no 13/2020-CONEP/SECNS/MS.
- Os modelos disponíveis para Notificação de Eventos Adversos e Relatórios Consolidados de EAGs podem ser consultados na Página da Pesquisa do HCPA, Área do Pesquisador, aba 'Eventos Adversos e Desvios de Protocolo'.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Endereço: Av. Protásio Alves, n.º 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco
UF: RS
Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000
Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE

Página 05 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

Continuação do Parecer: 7.363.637

Informações Básicas do Projeto
Projeto Detalhado / Brochura Investigador

Folha de Rosto

Projeto Detalhado / Brochura Investigador Cronograma

Orçamento

Situação do Parecer:

Aprovado

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2483022.pdf projeto_final.docx

Folha_rosto.pdf PROJETO.pdf

CRONOGRAMA.pdf orcamento.pdf

24/01/2025 20:06:16 23/01/2025 14:09:27

22/01/2025 19:11:40 16/01/2025 22:33:10

16/01/2025 22:24:00 16/01/2025 22:22:19

LUIZI BASSO DE SOUZA

Leila Beltrami Moreira
LUIZI BASSO DE SOUZA

LUIZI BASSO DE SOUZA
LUIZI BASSO DE SOUZA

Aceito Aceito

Aceito Aceito

Aceito Aceito

■
■
■
■

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE. pdf	16/01/2025 22:16:31	LUIZI BASSO DE SOUZA	Ace ito
--	--------------	------------------------	-------------------------	------------

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 06 de Fevereiro de 2025

Assinado por:

Daisy Crispim Moreira (Coordenador(a))

Endereço: Av. Protásio Alves, nº 211, Portão 4, Bloco C, 5o andar

Bairro: Rio Branco

UF: RS

Telefone: (51)3359-6246

CEP: 90.410-000

Fax: (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Município:

PORTO ALEGRE